工學碩士學位論文

사이클로이드 감속기의 에피트로코이드 치형설계에 관한 연구

2005年 12月

昌原大學校 大學院
機 械 設 計 工 學 科
金 奉 柱

工學碩士學位論文

사이클로이드 감속기의 에피트로코이드 치형설계에 관한 연구

2005年 12月

昌原大學校 大學院
機械設計工學科
金 奉 柱

工學碩士學位論文

사이클로이드 감속기의 에피트로코이드 치형설계에 관한 연구

A Study on The Epitrochoidal Tooth Profile in A Cycloidal Reducer

指導敎授 辛 重 鎬

이 論文을 工學碩士學位論文으로 提出함.

2005年 12月 日

昌原大學校 大學院
機 械 設 計 工 學 科
金 奉 柱

金奉柱의 工學碩士學位論文을 認准함.

審査委員長 최 영 휴 (印)

審 査 委 員 권 순 만 (印)

審 査 委 員 신 중 호 (印)

2005年 12月 日

昌原大學校 大學院

목 차

목 차 ····· i
LIST OF FIGURES ····· iii
LIST OF TABLES ····· v
NOMENCLATURE ····· vi

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 서론 ····· 1
1.2 문헌 조사 ····· 3
1.3 연구 내용 ····· 4

제 2 장 사이크로이드 감속기 ····· 5
2.1 서 론 ····· 5
2.2 사이클로이드 치형곡선 ····· 6
2.3 내접 유성식 감속기의 특성 ····· 8
2.4 사이클로이드 감속기의 구성 ····· 9
2.5 Half Contact 사이크로이드 개요 ····· 10
2.6 사이클로이드 감속기와 Half 사이클로이드 감속기의 특성 비교 ··· 11

제 3 장 Half 사이클로이드 감속기의 형상설계법 ····· 12
3.1 서 론 ····· 12
3.2 접촉기구의 순간속도 중심과 속도특성 ····· 13
3.3 사이클로이드 감속기의 기구학적 구성 ····· 15
3.4 순간속도중심법에 의한 설계변수 결정 ····· 16
3.5 접촉점 계산 ····· 19

3.6 사이클로이드 판기어 형상설계 ····· 21
3.6.1 좌표변환을 이용한 사이클로이드 형상 생성 ····· 21
3.6.2 Half형 사이클로이드 형상 정의 ····· 27
3.6.3 형상정의용 수치해석 ····· 30
3.7 Half 사이클로이드 감속기 형상설계 분석 ····· 33

제 4 장 설계 자동화 프로그램 개발 ····· 35
4.1 서 론 ····· 35
4.2 프로그램 구성 ····· 36
4.3 프로그램 수행 과정 ····· 39

제 5 장 Half Contact Cycloid 프로그램 적용례 ····· 43
5.1 서론 ····· 43
5.2 사이클로이드 판기어 설계 ····· 43
5.3 설계변수 변화에 따른 형상설계 ····· 44
5.3.1 Radius of Roller Gear(R)값의 변화에 따른 판기어 형상설계 ····· 45
5.3.2 Eccentricity(E)값의 변화에 따른 판기어 형상설계 ····· 47
5.3.3 Roller Number(n)값의 변화에 따른 판기어 형상설계 ····· 49
5.3.4 Roller Radius(Rr)값의 변화에 따른 판기어 형상설계 ····· 51

제 6 장 결 론 ····· 53

참 고 문 헌 ····· 55
Abstract ····· 57
감사의 글 ····· 59

LIST OF FIGURES

Fig. 2-1 Cycloidal Curve
Fig. 2-2 Epitrochoidal Curve
Fig. 2-3 Hypotrochoidal Curve
Fig. 2-4 Constitution of Cycloid Reducer
Fig. 2-5 Typical Model of Half-contact Cycloid Reducer
Fig. 3-1 Shape of Half Cycloid Reducer
Fig. 3-2 Instant Velocity Centers of Contact Mechanism
Fig. 3-3 Contact Mechanism of Cycloid Reducer
Fig. 3-4 Geometry of Half Contact Cycloid Reducer
Fig. 3-5 Contact Point of Cycloidal Plate Gear and Roller
Fig. 3-6 Coordinate Systems of Half Cycloid Reducer
Fig. 3-7 Profile by equation 3-15 (for N=14)
Fig. 3-8 Teeth Profiles Before Sampling (for N=14)
Fig. 3-9 Points by Equation 3-15 (for N=14)
Fig. 3-10 The Profile of One Part of Plate Gear (for N=14)
Fig. 3-11 Group (A) Data Rotation by O_C (for N=14)
Fig. 3-12 Sampling Profile Data by Numerical Method (for N=14)
Fig. 3-13 Generate Teeth Profile (for N=14)
Fig. 3-14 Geometry of a Teeth Profile (for N=14)
Fig. 3-15 State of Sampling
Fig. 3-16 Shape of Cycloidal Type (Small Rr)
Fig. 3-17 Shape of Cycloidal Type (Small R)
Fig. 3-18 Shape of Half Cycloidal Type (Small Rr)
Fig. 4-1 Screen for Select Color
Fig. 4-2 Screen for Simulation of Half Cycloid Type

Fig. 4-3 Screen for Simulation of Cycloid Type
Fig. 4-4 Screen for "Half Cycloid Design" Program
Fig. 4-5 Detail Screen for Simulation of Half Cycloid
Fig. 4-6 Flowchart for Standard Cycloidal Type
Fig. 4-7 Flowchart for Half Cycloidal Type
Fig. 5-1 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (R=60)
Fig. 5-2 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (R=100)
Fig. 5-3 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (R=150)
Fig. 5-4 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (R=180)
Fig. 5-5 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (E=1)
Fig. 5-6 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (E=3)
Fig. 5-7 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (E=5)
Fig. 5-8 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (E=7)
Fig. 5-9 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (N=6)
Fig. 5-10 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (N=14)
Fig. 5-11 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (N=18)
Fig. 5-12 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (N=28)
Fig. 5-13 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (Rr=5)
Fig. 5-14 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (Rr=10)
Fig. 5-15 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (Rr=15)
Fig. 5-16 Screen Output Screen for Half Cycloidal Reducer (Rr=22)

LIST OF TABLES

Table 2-1 The Characteristics of Cycloidal Reducer
Table 4-1 Structure of Program for "Half Cycloid"
Table 5-1 Design Parameters

NOMENCLATURE

Link n	:	nth Link
IC nm	:	Instant velocity center between nth Link and mth Link
O_1	:	Center of cycloidal reducer (Center of roller gear)
O_C	:	Center of cycloidal plate gear
O_R	:	Center of roller on roller gear
C	:	Contact point between cycloidal plate gear and roller
R	:	Distance between centers of cycloidal reducer and roller
R_r	:	Radius of roller
N	:	Number of roller at roller gear
E	:	Eccentricity between centers of cycloidal reducer and cycloidal plate gear
Q	:	Distance between centers of cycloidal reducer and instant velocity center
ϕ	:	Absolute angle for cycloidal plate gear
V_{23}	:	Velocity at IC23
$V_{23/\mathrm{IC12}}$	:	Velocity at IC23 relative to IC12
$V_{23/\mathrm{IC13}}$	:	Velocity at IC23 relative to IC13
$\frac{d\Phi_2}{d\Phi_3}$	:	Velocity ratio for cycloidal reducer
M_{ij}	:	Coordinate transformation matrix from i-coordinate to j-coordinate
ψ	:	Contact angle between cycloidal plate gear and roller

C_x^n : X-coordinate of contact point based on nth coordinate system

C_y^n : Y-coordinate of contact point based on nth coordinate system

제1장 서 론

1.1 서론

각종 기계장치의 동력원은 대부분이 모터이며 적정한 회전수와 토크를 얻기 위해 감속기가 사용되어 진다. 오늘날에 감속기 생산량이 경제성장률의 지표로 사용되어 질 만큼 감속기가 산업에서 차지하는 비중이 높다. 또한 자동화 장치의 운동성과 동특성이 장치 정밀도를 결정하는 만큼 감속기는 기계요소에 있어서 중요한 비중을 차지한다.

현재 감속기는 엘리베이터, 에스컬레이터, 세탁기 등 일상 생활용품에서 부터 운송컨베이어, 로봇 관절 등 전문화 첨단화된 시설에 이르기 까지 활용 범위가 매우 넓은 편이다. 이처럼 감속기 시장이 공업화와 더불어 확대되기 시작함에 따라 초기 수입에 의존하였던 국내 감속기 시장은 점차 수입대체를 위한 기술 개발이 이루어 졌다. 하지만 최근까지 고부가 고속 정밀 첨단 감속기의 국내 기술개발은 아직까지 수입 의존형 수준에서 크게 벗어나지 못하고 있는 실정이다.

특히 로봇산업의 발달은 소형화된 우수한 감속기를 필요로 한다. 이에 가장 적합한 감속기는 여러 종류가 있으나 주로 쓰이는 것은 내접 유성식 기구와 주속식 기구의 감속기로 나눌 수 있다. 내접 유성식 감속기의 대표적인 것은 사이클로이드 감속기이며, 주속식 감속기의 대표적인 제품으로는 하모닉 감속기를 들 수 있다. 그 중에서도 소형화와 높은 정밀도를 가지는 사이클로이드 감속기는 다양한 장점을 가지고 있지만 국내 설계수준은 범용 사이클로이드 감속기의 모방 생산에 그치고 있다.

사이클로이드 감속기의 형태는 크게 2가지로 구별되는데, 비교적 큰 감속

이 요구될 때 사용되는 외륜고정형과 감속의 효과 보다는 정밀 운동제어시 사용되어지는 외륜 회전형으로 나눌 수 있으며, 이 두 가지 타입의 사이클로이드 감속기는 판기어(Plate-Gear)의 모든 부분이 핀기어(Roller-Gear)에 접촉하는 형태로 움직인다.

본 논문에서는 기존에 소개되어진 판기어의 모든 부분이 롤러기어와 접촉하는 사이클로이드 감속기의 형태에서 벗어나, 판기어의 일부분만이 롤러기어에 접촉하여 동작하는 사이클로이드 감속기에 대해 순간속도 중심을 이용한 속도 해석법을 통하여 형상설계와 그 특성을 파악하고자 한다.

1.2 문헌조사

사이클로이드 감속기 설계에 있어서 판기어(Plate Gear)설계가 가장 핵심 기술이지만 그 중요성에 비해 발표된 연구 결과는 미비한 편이다. 물론 몇몇 선진국의 경우 실제 제품을 만들어 생산하고 있지만 이에 대한 설계기술은 공개되지 않고 있다.

형상 연구는 Litvin[1]과 김성철[5]이 사이크로이드 판기어의 개략적인 소개와 형상정의에 대한 기본 자료를 소개 하였다. 윤호업[6]은 순간속도 중심법(method of instant velocity center)을 이용하여 사이클로이드 판기어 형상설계방법을 제시하였다. 송창훈[7]과 김장우[8]는 감속기 치형에 관한 연구로 사이클로이드 곡선의 기하학적인 특성을 이용 근사적인 형상을 설계하였다.

본 논문에서는 기존에 나와 있는 항상 모든 점이 접촉을 하는 표준형 사이클로이드 감속기 형태가 아닌 롤러기어와 판기어가 일부만 접촉을 하여 상대운동이 발생되는 특수한 형태의 사이클로이드 감속기에 대한 연구를 수행한다. 이를 위해 본 연구에서는 기본적 접근 방법은 윤호업[6]이 제시한 순간속도 중심을 이용한 형상설계법을 이용 하여 정확한 접촉운동을 유지할 수 있는 형상정의법을 제안한다.

1.3 연구 내용

기존에 제시되어 진 표준형 사이클로이드 감속기는 판기어의 각 치형들이 롤러기어와 모두 접촉 하면서 운동을 한다. 본 연구에서는 표준형 사이클로이드 감속기가 아닌 판기어와 롤러기어가 일부분만 접촉 하면서 작동되는 새로운 형태의 사이클로이드 감속기를 순간속도중심을 이용하여 설계방법을 제시하고 설계 자동화를 위한 전산원용 프로그램을 개발하는 것을 연구 목적으로 한다.

본론에 앞서 다양한 형태의 감속기에 대해 살펴본다. 그리고 표준형 사이클로이드 감속기와 본 논문에서 제시된 사이클로이드 감속기의 차이점과 각각의 특성을 설명한다. 사이클로이드 감속기를 기구학적 접근을 통해 순간속도 중심을 이용하여 형상을 설계하는 방법을 제시한다. 이를 바탕으로 설계자동화 프로그램을 제작 소개한다.

마지막으로 다양한 조건에서의 사이클로이드 감속기 형상을 설계 하고 이를 바탕으로 제시된 사이클로이드 감속기의 형상설계법의 정확성 그 응용범위를 제시하고자 한다.

제2장 사이클로이드 감속기

2.1 서론

각종 기계장치의 구동기는 상당수가 모터와 감속장치로 구성되어 있으며 이러한 장치의 동특성이 시스템의 성능에 큰 영향을 미치게 된다. 특히 정확한 위치제어를 요하는 장치의 경우에는 이러한 구동부분의 정밀도와 동특성이 장치의 정밀도를 결정하기 때문에 감속기는 기계 장치의 정도와 진동 및 소음특성에 영향을 미치는 부품으로 기계적 구성 장치의 핵심 부품이다.

사이클로이드 감속기는 소치수차식 감속기로 기본원리는 내접하는 원의 구름 운동시에 안쪽 원의 회전 운동을 이용하는 것이다. 감속비는 내기어와 외기어의 기어수의 차에 비례하고 보통 1~2개의 잇수 차로 감속기를 구성하기 때문에 소치수차식 감속기라 부르고 있다. 감속비는 1단의 기구로 상당히 커지며, 소형으로 부하용량을 크게 할 수 있기 때문에 로봇을 비롯한 정밀 구동부에 주로 사용되어 진다. 소치수차식 감속기는 구조적으로 내접 유성식과 주속식 감속기로 구분 되어 진다.

본 장에서는 이런 소치수차식 감속기의 종류인 사이클로이드 감속기의 특성을 살펴보고 본 연구에서 제안된 사이클로이드 감속기의 특성을 기존의 감속기와 비교 하며 살펴본다.

2.2 사이클로이드 치형 곡선

사이클로이드 곡선은 한 원이 다른 원 위를 미끄럼 없이 구르는 동안 구르는 원위의 고정점이 지나가는 궤적이다. 고정점의 위치에 따라 곡선을 3가지로 분류한다. 고정점이 구름원의 외부에 있을 경우는 'Extended Cycloid', 내부에 있을 경우에는 'Shorted Cycloid', 구름원의 위에 있을 경우는 'Ordinary Cycloid'곡선을 형성한다. 또한, 구름원이 구르고 있는 원을 피치원이라 하며, 이 피치원을 경계로 외측에 그려진 곡선을 에피사이클로이드(Epitrochoidal) 곡선이라 하고, 내측에 그려진 곡선을 하이포사이클로이드(Hypicycloid) 곡선이라 한다. Fig. 2-1, Fig. 2-2, Fig. 2-3은 구름원주상의 고정점이 피치원의 형상에 따라 형성되는 'Ordinary Cycloid'곡선의 3가지 곡선 형상을 제시하고 있다.

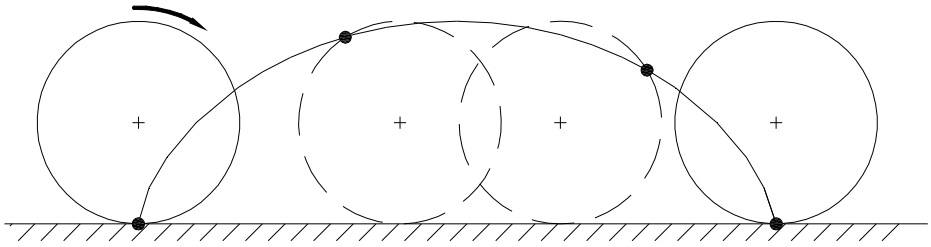


Fig. 2-1 Cycloidal Curve

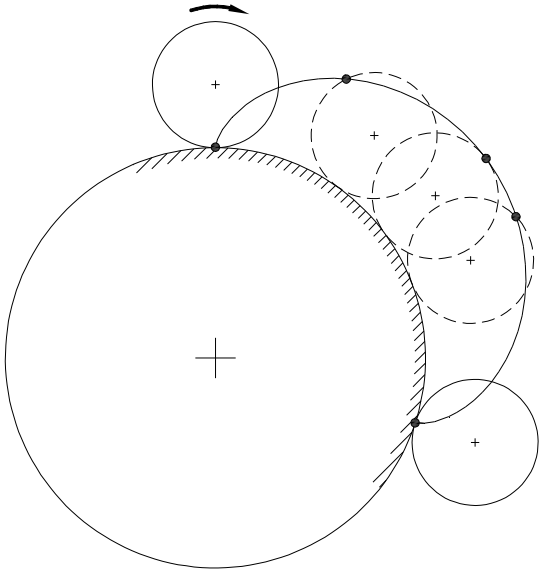


Fig. 2-2 Epitrochoidal Curve

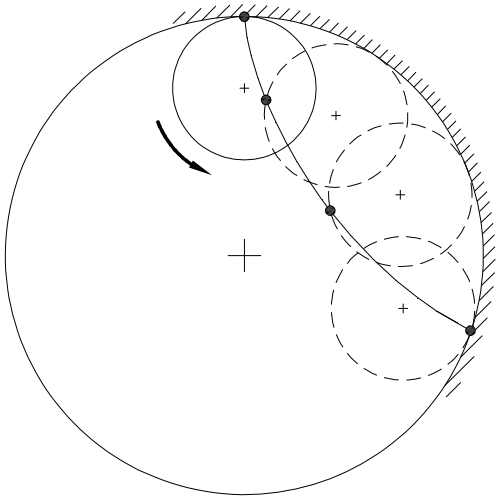


Fig. 2-3 Hypotrochoidal Curve

2.3 내접 유성식 감속기의 특성

대표적인 내접 유성식 감속기는 사이클로이드 감속기이다. 감속기의 주요 구조로는 Fig.2-4와 같이 하우징에 고정된 롤러기어, 연동운동을 하는 판기어 및 감속된 회전을 출력하는 출력장치로 구성된다. 내접 유성식 감속기의 기구학적인 특성은 판기어가 입력축과 베어링으로 분리되며, 편심되게 장착되어 있어 입력축 회전은 판기어의 중심 위치의 이동에 기여하게 되고 외부 구속이 없다면 판기어는 병진운동만 하게 된다. 그러나, 판기어의 병진 운동은 외기어와 치접촉을 행하여 병진운동이 구속되면서 판기어가 입력축의 반대방향으로 자전하게 만든다.

내접 유성식 감속기의 감속비는 롤러기어와 판기어의 잇수차에 의하여 결정되므로 롤러기어의 롤러수를 증가시키면 큰 감속비를 용이하게 얻을 수 있다. 그러나, 내접 유성식 기구는 인볼류트 치형을 사용하면 치간섭으로 인하여 치수차를 적게 설계하는 것이 곤란하며 판기어가 편심된 상태에서 회전하기 때문에 밸런스가 불안정한 단점이 있다.

이러한 단점에 대하여 치간섭의 경우는 사이클로이드 곡선을 이용한 치형의 사용으로 해결하며, 밸런스 경우는 2개의 판기어를 서로가 180°의 위상차를 이루도록 배치하여 문제를 해결할 수 있다.

이러한 내접 유성식 감속기는 기계장치에서 고감속을 요하는 부분에 가장 우수한 감속기로 널리 사용되어 왔으며 최근에는 감속기를 소형화하여 비교적 큰 부하와 정확한 위치제어를 필요로 하는 로봇의 몸체 및 주관절 구동에 많이 사용하고 있다.

2.4 사이클로이드 감속기의 구성

사이클로이드 감속기는 작은 크기에서 높은 감속비와 효율을 가지는 기구 장치이다. 그 구성품을 Fig. 2-4에 나타내었다.

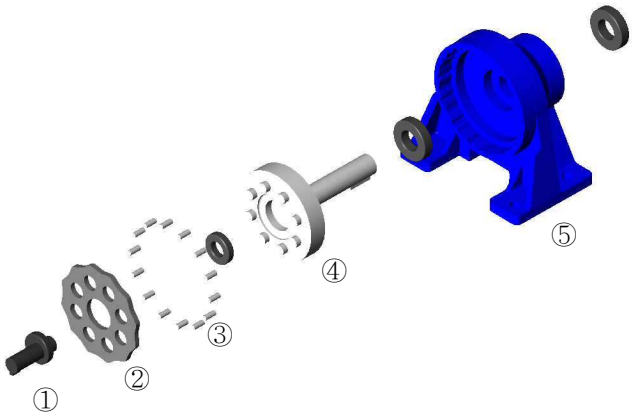


Fig. 2-4 Constitution of Cycloidal Reducer

① : Input Shaft and Eccentric Bearing

② : Cycloidal Plate Gear

③ : Roller Gear

④ : Output Shaft

⑤ : Housing

2.5 Half-Contact 사이클로이드 개요

Fig. 2-5에 보여지는 감속기는 스미토모사의 사이클로이드 감속기로 본연구에서 테마로 정한 모델이다. 그림에서 보면 롤러기어의 개수가 14개 이므로 일반적으로 감속비가 1/(N-1)로 1/13이 되어야 하지만 이 감속기의 경우 2/(N-2)의 관계로 1/6의 감속비를 나타내고 있다. 판기어의 운동을 보게 되면 편심중심의 이동 방향 쪽은 판기어와 롤러기어가 접촉을 하지만 그 반대쪽은 접촉을 하지 않는 것을 볼 수 있다. 또한, Half형 사이클로이드 감속기는 표준형 사이클로이드 감속기와 동일한 설계조건에 대해 판기어 형상이 많이 다르다.

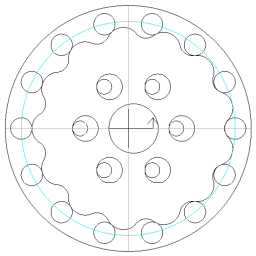
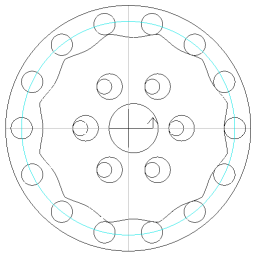


Fig. 2-5 Typical Model of Half-contact Cycloidal Reducer

2.6 표준 사이클로이드 감속기와 Half 감속기의 특성 비교

본 연구 대상인 Half 사이클로이드 감속기와 표준 사이클로이드 감속기의 차이점을 Table 2-1에서 정리한다. 먼저 Half형 감속기의 감속비는 2/(N-2)로 표준형 보다는 적은 감속비를 가진다. 그리고 정수비의 감속비를 얻기 위해서는 롤러의 개수 N은 2의 배수가 되어야 한다. 롤러기어와의 접촉형태는 표준형 감속기는 모든 판기어가 롤러기어와 접촉을 하지만 Half형 감속기는 롤러기어에 설치된 롤러수의 반 정도만 접촉을 한다.

Table 2-1 The Characteristics of Cycloidal Reducer

	표준 사이클로이드	**Half 사이클로이드**
감속기 종류	내접 유성식 감속기	
감속비	1/(N-1)	2/(N-2)
롤러기어와의 접촉 형태	모든 치형이 접촉	일부 치형이 접촉
형태		

제3장 Half 사이크로이드 감속기의 형상설계법

3.1 서론

사이클로이드 감속기의 접촉운동부는 편심된 내륜 기어부(판기어)와 원형의 외륜기어부(롤러기어)로 구성된다. 이때 판기어의 형상은 원형의 롤러기어와 서로 맞물리는 치형으로 구성되므로 일반적인 기어(Gear)치형과는 다른 독특한 형태를 가진다. 그리고 Half형 사이클로이드 감속기는 Fig.3-1에서와 같이 판기어의 일부만 롤러기어에 접하는 것을 볼 수 있다. 본 장에서는 Half형 감속기에 대해 순간속도 중심과 좌표변환 및 기구학적 관계를 이용하여 형상설계법을 제안하고자 한다.

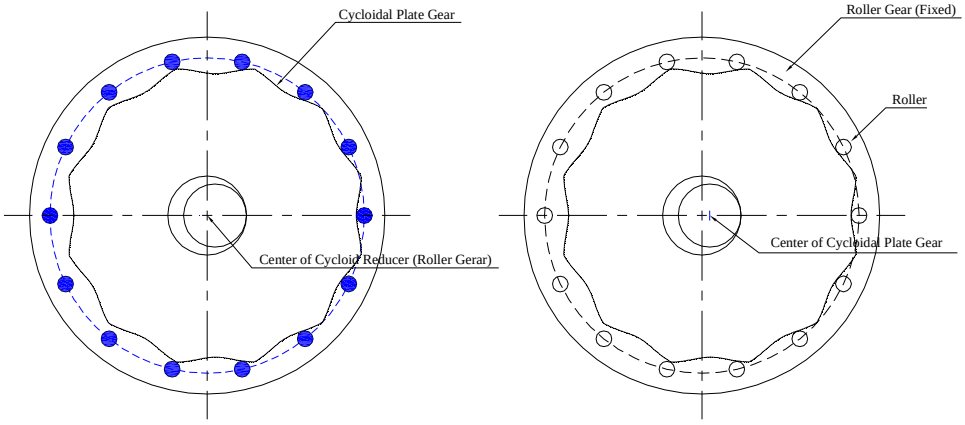


Fig. 3-1 Shape of Half Cycloid Reducer

3.2 접촉기구의 순간속도 중심과 속도특성

기구장치나 기계의 속도는 저장되는 운동에너지 $mV^2/2$를 계산하고, 동하중 계산에 필요한 링크의 가속도를 결정하는데 이용된다. 상대운동을 하는 두 물체는 매순간 속도 중심을 가지며 두 물체는 순간속도 중심을 공유하게 된다. 이러한 순간속도 중심은 기구장치의 기하학적인 형상에 관련이 깊으며, 운동중인 기구의 순간 속도를 결정하는데 이용된다.

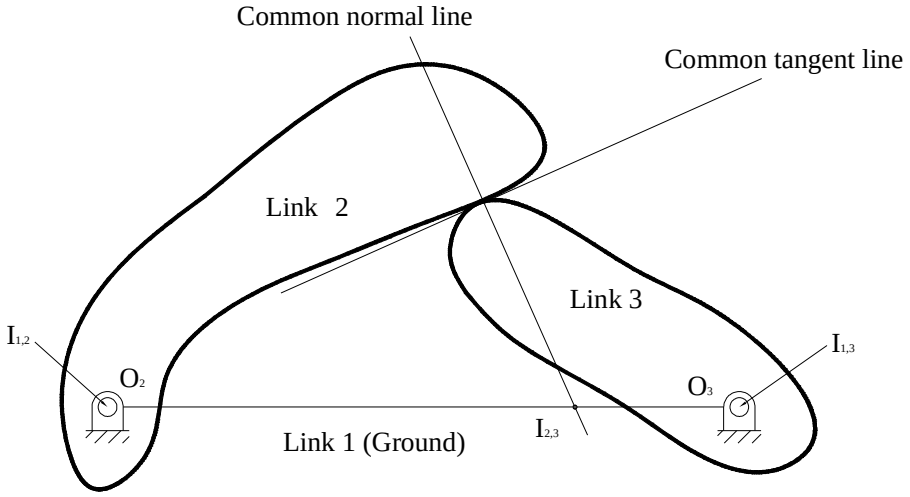


Fig. 3-2 Instant Velocity Centers of Contact Mechanism

케네디 이론에 따르면 Fig. 3-2와 같이 평면에서 상대적인 운동을 하는 세 물체는 3개의 순간속도 중심을 가지며, 각 속도 중심은 일직선상에 놓이게 된다. 그림에서 Link2 와 Link3은 접촉을 이루면서 상대운동을 하고 있다. 먼저 피봇 위치인 O_2및 O_3은 영구 순간속도 중심이며 IC_{12}와 IC_{13}으로

도시하였다. 나머지 하나의 순간속도 중심인 IC_{23}은 케네디 이론에 따라 IC_{12}와 IC_{23}을 이은 선상에 놓이게 된다. 이때 IC_{23}에서 속도를 살펴보면 식(3-1)과 같다.

$$|V_{IC_{23}}| = r_{IC_{12}IC_{23}}|\dot{\theta}_2| = r_{IC_{13}IC_{23}}|\dot{\theta}_3| \tag{3-1}$$

위의 관계에서 회전하는 두 물체의 속도비는 식(3-2)로 표시된다.

$$\left|\frac{\dot{\theta}_3}{\dot{\theta}_2}\right| = \frac{r_{IC_{12}IC_{23}}}{r_{IC_{13}IC_{23}}} \tag{3-2}$$

3.3 사이클로이드 감속기의 기구학적 구성

사이클로이드 감속기에서 감속기 하우징에 부착된 롤러 기어를 Link1(Ground)로 두고, 감속기 중심과 판기어 중심의 편심 부분을 Link 2로, 판기어를 Link 3으로 정의하면 Fig.3-3과 같이 나타낼 수 있다. O_1, O_C, O_R은 각각 사이클로이드 감속기 중심, 판기어 중심, 롤러기어 중심을 나타낸다. Link3은 사이클로이드 판기어 전체를 두어야 하지만, 이해를 돕기 위해 판기어의 일부분만 링크로 표시 하였다.

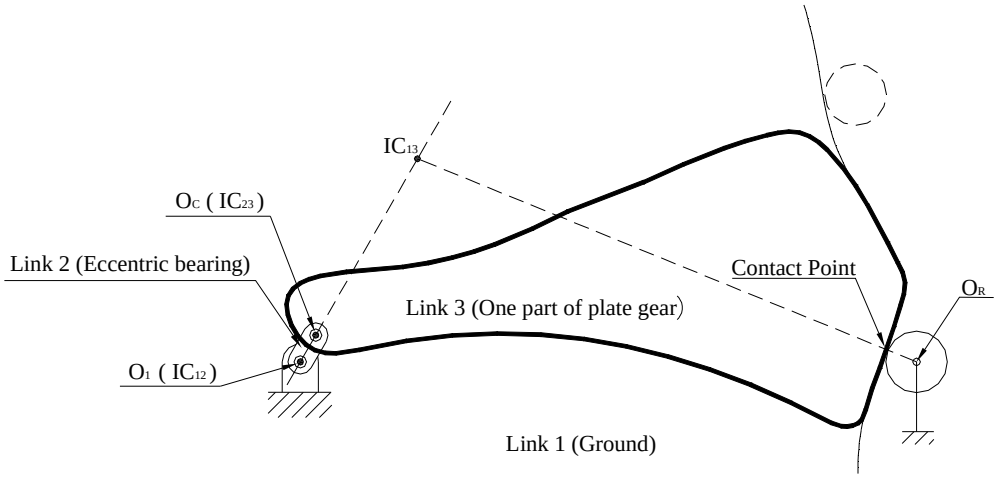


Fig. 3-3 Contact Mechanism of Cycloid Reducer

3.4 순간속도중심법에 의한 설계변수 결정

Fig. 3-4에서 살펴보면 Link1이 고정되어 있는 상태에서 Link2 와 Link3이 서로 일정한 속도로 상대 운동을 한다. 각 Link 사이의 순간속도 중심을 살펴보면 Link1 과 Link2 사이의 순간속도 중심은 Link2의 회전중심이 되고, Link2와 Link3의 회전 중심은 Link3인 판기어의 회전 중심이 된다. 접촉운동을 하고 있는 Link3과 Link1의 경우는 케네디 이론에 의해 접점에서의 법선과 IC_{12}, IC_{23} 을 이은 연장선과의 교점이 순간속도중심 IC_{13}이 된다.

사이클로이드 감속기 중심에서 롤러기어 중심까지 거리를 R, 감속기 중심에서 IC_{13}까지 거리를 Q, 감속기 중심에서 판기어 중심까지의 거리 E로 정의하고 Fig. 3-4에 표시 하였다.

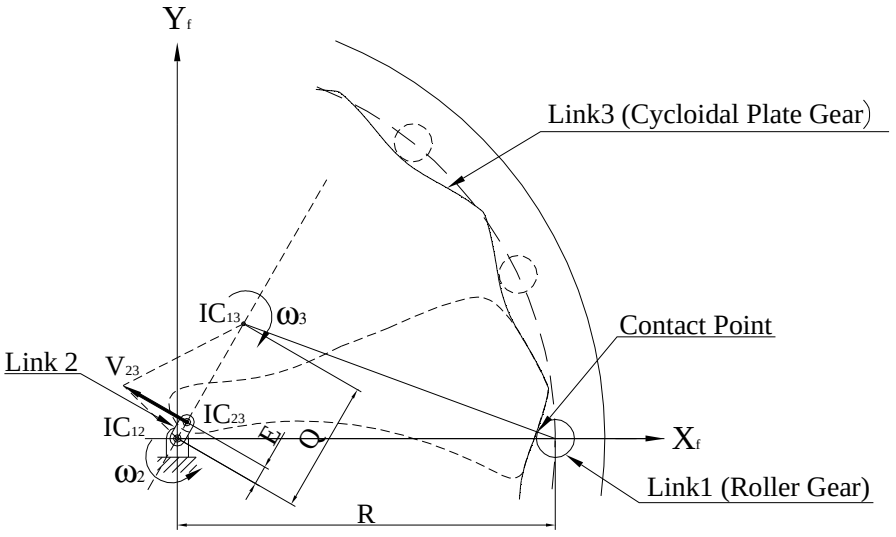


Fig. 3-4 Geometry of Half Contact Cycloidal Reducer

Link2가 시계반대 방향(CCW)으로 회전한다면 IC_{23}에서는 V_{23}의 속도를 가진다. IC_{13}과 IC_{12}에서의 V_{23}의 속도를 w_2, w_3로 나타내면 다음과 같다.

$$|\overline{V_{IC_{23}}}| = r_{IC_{12}IC_{23}}|w_2| = r_{IC_{13}IC_{23}}|w_3| \tag{3-3}$$

식(3-3)은 다음과 같이 정리되며 Link1과 Link2의 회전방향이 반대이므로 음의 값을 가진다.

$$\frac{w_3}{w_2} = \frac{r_{IC_{12}IC_{23}}}{r_{IC_{13}IC_{23}}} = \frac{E}{E-Q} \tag{3-4}$$

식(3-4)에서 $\frac{w_3}{w_2}$는 사이클로이드 감속기의 속도비와 같다. 감속기의 속도비는 롤러기어의 개수와 밀접한 관계를 가지며, 본 연구에서 제시된 감속기의 속도비는 식(3-5)와 같다. 따라서, 식(3-4)와 식(3-5)을 정리하면 설계변수 Q의 값은 식(3-6)으로 정리된다.

$$\frac{w_3}{w_2} = \frac{2}{2-N} \tag{3-5}$$

$$Q = \frac{EN}{2} \tag{3-6}$$

순간속도중심법은 임의의 순간에서 속도가 주어지면 기구학적 조건에 의해 구성되는 순간속중심의 위치에 의해 설계변수를 결정하는 방법이다. Fig.3-4의 기구에서 기하학적 관계와 기구학적 관계에 의해 Link1과 Link3

의 순간속도 중심을 정확하게 찾을 수 있다. 또한, 식(3-6)에서 감속기 중심에서 IC_{13}까지의 거리 Q는 롤러기어의 개수(N)와 감속기 중심과 판기어 중심의 편심량(E)으로 정의된다. 이것은 순간속도 중심 IC_{13}은 감속기의 속도비가 정해지면 회전 속도와 무관하게 사이클로이드 감속기 중심으로부터 일정한 거리에 위치 한다는 것을 알 수가 있다.

3.5 접촉점 계산

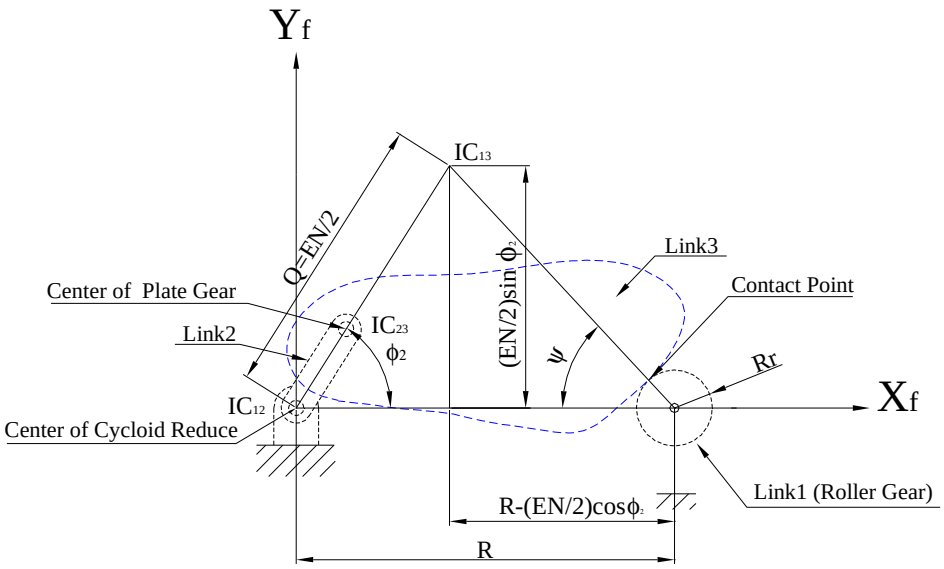


Fig. 3-5 Contact Point of Cycloidal Plate Gear and Roller

Fig. 3-5는 사이클로이드 감속기의 중심을 원점으로 하는 고정좌표계에서 순간속도 중심을 도시한 것이다. 순간속도 중심 IC_{13}은 기구학적 해석에 의해 그 위치가 정해진다. 기하학적인 관계에서 접촉각 ψ를 계산하면 식(3-7)과 같고, 고정 좌표계를 기준으로 Link1과 Link3의 접촉점을 접촉각 ψ를 이용하여 나타내면 식(3-8)과 같다.

$$\psi = \tan^{-1}\left(\frac{\left(\frac{EN}{2}\right)\sin\phi_2}{R-\left(\frac{EN}{2}\right)\cos\phi_2}\right) \tag{3-7}$$

$$C_x^f = R - R_r\cos\psi \tag{3-8a}$$

$$C_y^f = R_r\sin\psi \tag{3-8b}$$

3.6 사이클로이드 판기어의 형상설계

3.6.1 좌표변환을 이용한 사이클로이드 형상 생성

사이클로이드 감속기의 중심에 위치한 고정좌표계에서 정의된 임의의 접촉점에서 판기어 형상을 생성하기 위해서는 좌표변환이 요구된다. 고정좌표계에 대한 입력축의 회전(ϕ_2)에 따른 12-좌표계를 점 IC_{12}에서 설정하고, 판기어의 회전(ϕ_3)에 대한 23-좌표계를 점 IC_{13}에 설정한다. 각각의 순간속도 중심에서 좌표계를 나타내면 다음 Fig. 3-6과 같다.

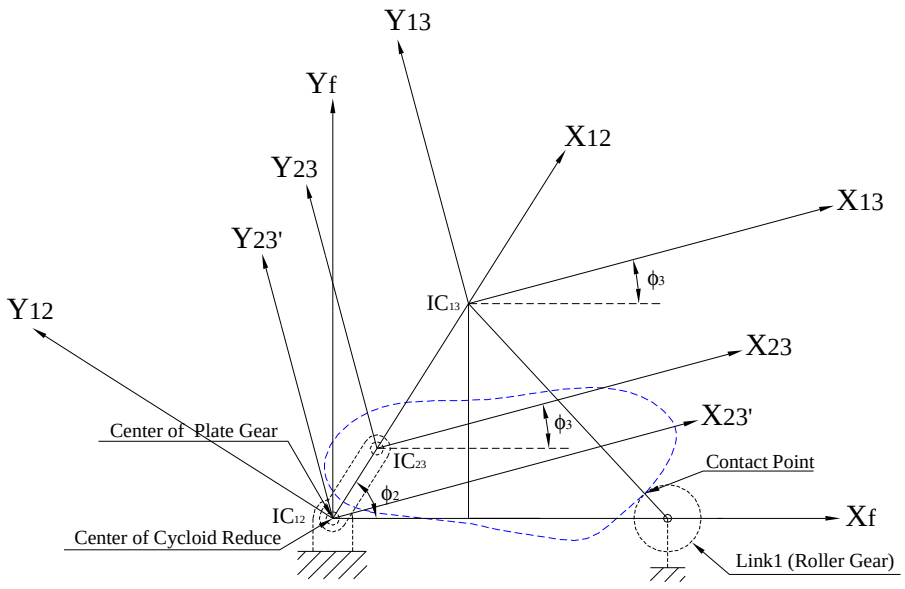


Fig. 3-6 Coordinate Systems of Half Cycloid Reducer

접촉점의 좌표를 회전변환을 통하여 회전각을 매개변수로 하는 관계식으로 나타낼 수 있다. 각각의 좌표계에서 주어지는 회전각으로 ϕ_2는 Link2의 회전각이며 ϕ_3는 Link3의 회전각이다. 23'-좌표계는 좌표계 변환의 이해를 돕기 위해서 추가 되어진 좌표계 이다.

고정된 f-좌표계의 C^f($ContactPoint$)점을 판기어의 형상중심인 IC_{23}을 중심으로 ϕ_3의 회전각을 가지는 좌표계인 23-좌표계의 점 C^{23}으로 나타내기 위한 좌표변환은 다음식과 같이 나타낼 수 있다. $M_{(i)(j)}$는 j-좌표계에서 i-좌표계로의 변환 행렬로 둔다.

$$C^{23} = M_{(23)(f)} C^f = M_{(23)(23')} M_{(23')(12)} M_{(12)(f)} C^f \tag{3-9}$$

각각의 변환 행렬은 다음과 식과 같이 정의된다.

$$M_{(23)(23')} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -E\cos(\phi_2 - \phi_3) \\ 0 & 0 & 0 & -E\sin(\phi_2 - \phi_3) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-10}$$

$$M_{(23')(12)} = \begin{bmatrix} \cos(\phi_2 - \phi_3) & -\sin(\phi_2 - \phi_3) & 0 & 0 \\ \sin(\phi_2 - \phi_3) & \cos(\phi_2 - \phi_3) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-11}$$

$$M_{(12)(f)} = \begin{bmatrix} \cos\phi_2 & \sin\phi_2 & 0 & 0 \\ \sin\phi_2 & \cos\phi_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-12}$$

접촉점의 식을 행렬로 나타낼 수 있다.

$$C^f = \begin{bmatrix} R - R_r\cos\psi \\ R_r\sin\psi \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{3-13}$$

식(3-10)에서 식(3-13)을 식(3-9)에 대입하면 다음과 같이 정리된다.

$$C^{23} = \begin{bmatrix} R\cos\phi_3 - R_r\cos(\phi_3+\psi) - E\cos(\phi_2-\phi_3) \\ -R\sin\phi_3 + R_r\sin(\phi_3+\psi) - E\sin(\phi_2-\phi_3) \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3-14}$$

$$C_x^{23} = R\cos\phi_3 - R_r\cos(\phi_3+\psi) - E\cos(\phi_2-\phi_3) \tag{3-15a}$$

$$C_y^{23} = -R\sin\phi_3 + R_r\sin(\phi_3+\psi) - E\sin(\phi_2-\phi_3) \tag{3-15b}$$

여기서 ϕ_2와 ϕ_3의 회전 속도비의 관계로 정리하면 다음과 같다.

$$\phi_3 = \frac{2}{2-N}\,\phi_2 \tag{3-16}$$

$$\phi = \phi_2 \tag{3-17}$$

따라서, 식(3-16)과 식(3-17)을 이용하여 정리하면 접촉점의 좌표는 다음과

같이 나타낼 수 있다.

$$C_x^{23} = R\cos\left(\frac{2\phi}{2-N}\right) - R_r\cos\left(\frac{2\phi}{2-N}+\psi\right) - E\cos\left(\frac{N\phi}{2-N}\right) \tag{3-18a}$$

$$C_y^{23} = R\sin\left(\frac{2\phi}{2-N}\right) + R_r\cos\left(\frac{2\phi}{2-N}+\psi\right) - E\sin\left(\frac{N\phi}{2-N}\right) \tag{3-18b}$$

where

$$\psi = \tan^{-1}\left(\frac{\left(\frac{EN}{2}\right)\sin\phi}{R-\left(\frac{EN}{2}\right)\cos\phi}\right) \qquad (\,0 \le \phi \le 180\,,\ 180 \le \phi \le 360\,) \tag{3-19}$$

식(3-15)를 ϕ_2나 ϕ_3에 대해 치환하는 것은 다른 의미를 가진다. 식(3-15)을 ϕ_2에 대해 치환한 후 ϕ_2를 0°에서 360°까지 입력하여 얻게 되는 Profile은 Link2가 1회전 시 판기어가 감속비에 따라 회전하면서 얻어지는 일부분의 판기어 형상이다. 그리고 식(3-15)를 ϕ_3에 대해 치환한 후 ϕ_3를 0°에서 360°까지 입력하고 얻게 되는 Profile은 Link2가 감속비만큼 회전하였을 때 얻어지는 전체 판기어 형상이다.

본 논문에서는 한 번에 판기어 형상을 얻을 수 있는 ϕ_3에 대한 치환식을 사용하지 않는다. ϕ_3에 대한 치환식으로 형상을 설계 할 경우 Fig. 3-7과 같은 주어진 롤러기어의 절반만 만족하는 표준형 사이클로이드 판기어 형상이 설계되기 때문이다. 그러므로 원하는 판기어 형상을 얻으려면 Fig.3-7에서 얻은 Profile전체를 $360^\circ \times \frac{2}{N-2}$ (N : 롤러 개수)만큼 회전 시킨 후 기존의 Profile과 회전변환 해서 얻은 Profile을 같이 놓아 감속기 중심에 가까운 Profile만 추출

하면 설계하고자 하는 판기어 형상을 얻을 수 있다.

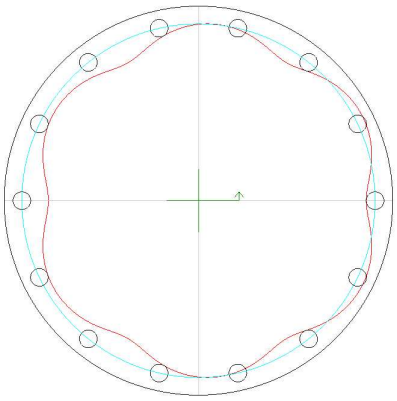


Fig. 3-7 Profile by Equation 3-15 (for N=14)

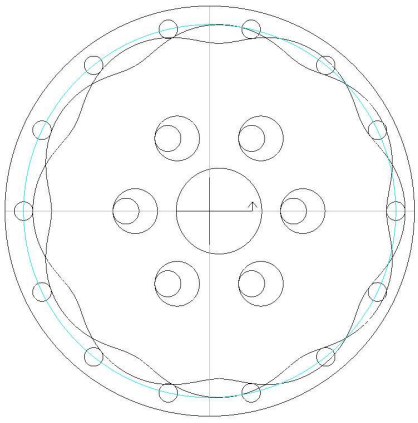


Fig. 3-8 Teeth Profiles Before Sampling (for N=14)

접촉점의 좌표로 이루어져 있는 판기어 형상은 판기어 회전 각도와의 관계로 나타낼 수 있다. 이러한 관계를 이용하여 Fig. 3-8에 나타나는 2개의 Profile의 교점을 얻고자 하였지만 Fig. 3-9와 같이 형상을 이루는 접촉점이 각도에 대해 일정한 분포를 가지지 않으므로 각도에 대한 관계로 Profile의 교점을 찾기는 힘들다.

따라서 본 논문에서 제시하고자 하는 판기어 설계 방법은 식(3-15)를 식(3-18)과 같이 바꾸어 주고 ϕ의 범위를 식(3-19)에서처럼 두개의 구간으로 나눈 후 다음 장에서 설명하는 수치해석적인 접근 방법으로 형상을 설계하고자 한다.

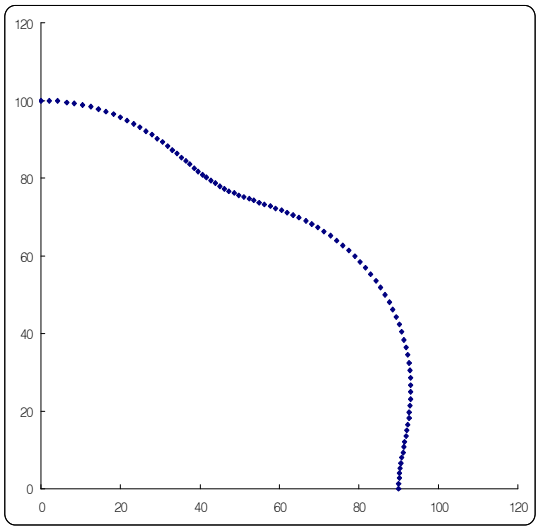


Fig. 3-9 Points by Equation 3-15 (for N=14)

3.6.2 Half형 사이클로이드 형상 정의

수식을 통해 얻어진 데이터를 가지고 형상을 설계하기 위해서는 몇 가지 과정을 거쳐야 한다. 먼저 ϕ_2가 360°회전할 때 얻어지는 접촉점의 좌표를 나타내면 Fig. 3-10과 같다. 여기서 ϕ_2의 범위에 따라 Group A 와 Group B로 나누었다. Group A의 경우는 $(0^\circ \leq \phi_2 \leq 180^\circ)$이고 Group B의 경우는 $(180^\circ \leq \phi_2 \leq 360^\circ)$이다. 그 관계는 Fig. 3-10과 같다. O_1은 사이클로이드 감속기 중심을 나타내고, O_C는 판기어의 중심을 나타낸다.

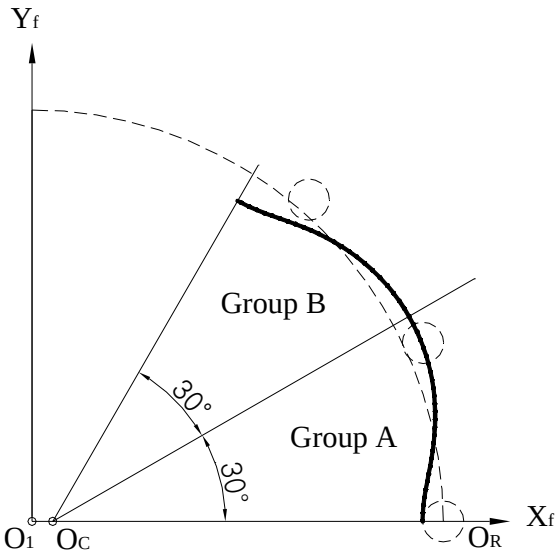


Fig. 3-10 The Profile of One Part of Plate Gear (for N=14)

Group B 부분을 판기어 중심인 O_C을 중심으로 Fig. 3-11같이 회전을 시킨다. 두개의 그룹이 겹쳐질 때 중심 방향에 가까운 Profile이 Half형 사이

클로이드 판기어 형상이다. Fig.3-12는 Fig.3-11에서 판기어 형상만 추출한 것으로 사이클로이드 판기어 치형 하나를 나타내고 있다. Fig. 3-13에서는 Fig. 3-12에서 얻어진 형상을 판기어 중심 O_C을 중심으로 회전 변환하여 판기어를 설계하고 있는 과정을 나타낸다.

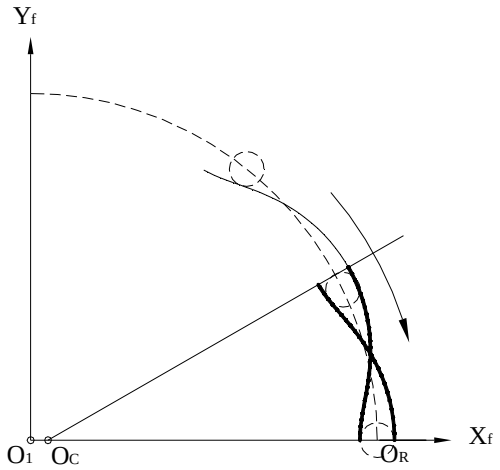


Fig. 3-11 Group (A) Data Rotation by O_C (for N=14)

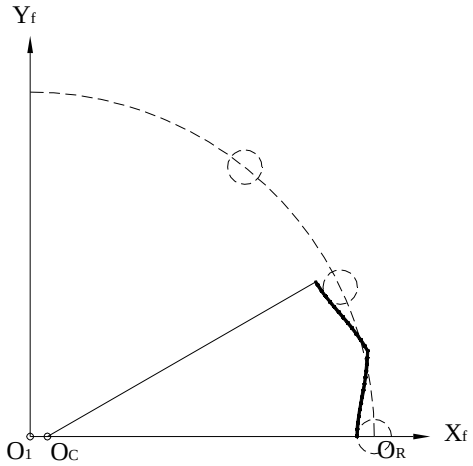


Fig. 3-12 Sampling Profile Data by Numerical Method (for N=14)

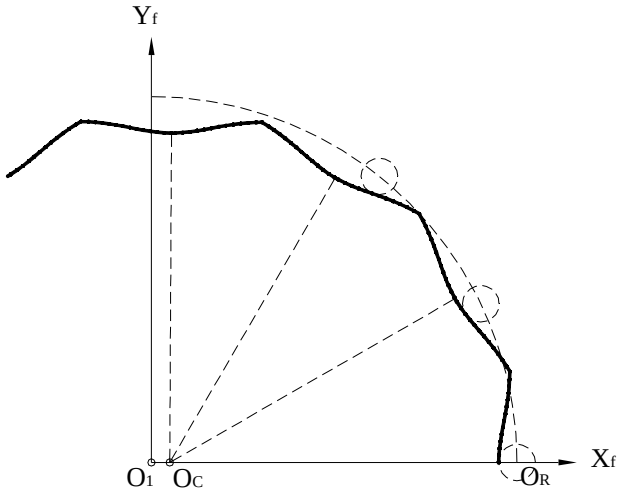


Fig. 3-13 Generated Teeth Profile (for N=14)

3.6.3 형상정의용 수치해석

먼저 ϕ_2의 범위에 따라 얻어지는 접촉점들을 Fig. 3-14와 같이 두개의 Group으로 나눈다.

$$A_{Group} = (A_{xi}, A_{yj}) \quad (\text{for } i,j = 1,2,3 \cdots\cdots n) \tag{3-21a}$$

$$B_{Group} = (B_{xk}, B_{ym}) \quad (\text{for } k,m = 1,2,3 \cdots\cdots n) \tag{3-21b}$$

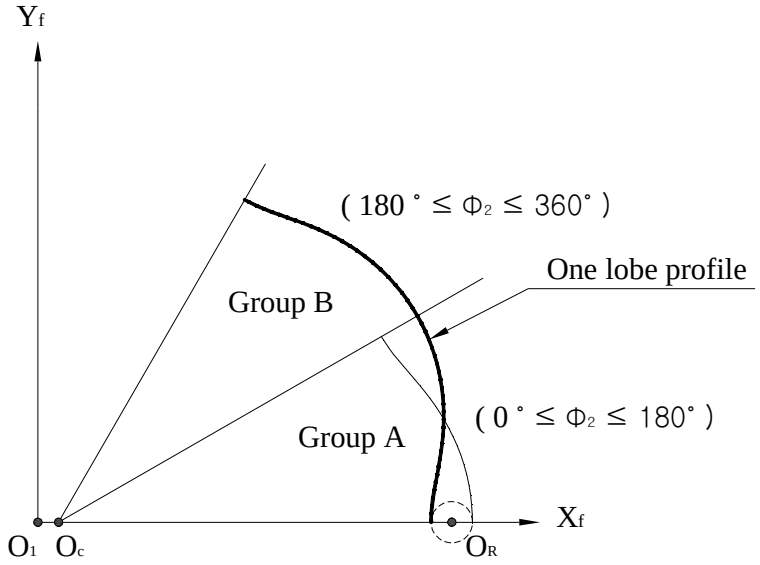


Fig. 3-14 Geometry of a Teeth Profile (for N=14)

B_{Group}의 모든 데이터를 사이클로이드 판기어의 중심이 되는 O_C를 중심으로 $\left(360^\circ \times \frac{1}{N-2}\right)$만큼 시계방향으로 회전시킨다. 회전 되어진 데이터는 식 (3-22)과 같이 나타낼 수 있다.

$$B_{Group'} = B_{Group} \bullet T_{ROT} \tag{3-22}$$

원하는 형상을 얻는 과정에 필요한 연산자를 정의한다.

$Define$
$\aleph(A,B,C,D)$: 점(A,B)와점(C,D)의직선거리의길이

$$Min(\aleph(A_{xi},A_{yj},B_{xk},B_{ym})) \quad (\text{for } i,j,k,m = 1,2,3\cdots\cdots n) \tag{3-23}$$

A_{Group}와 $B_{Group'}$에서 식(3-23)을 만족하는 i값을 구하여 그 값은 count로 정의 한다. 얻고자 하는 판기어 형상은 Fig.3-15와 같이 A_{Group}와 $B_{Group'}$로 구성되며 각 그룹의 배열에서의 순서는 식(3-23)에서 구한 count를 이용하여 Fig.3-15와 같이 정의 되어진다.

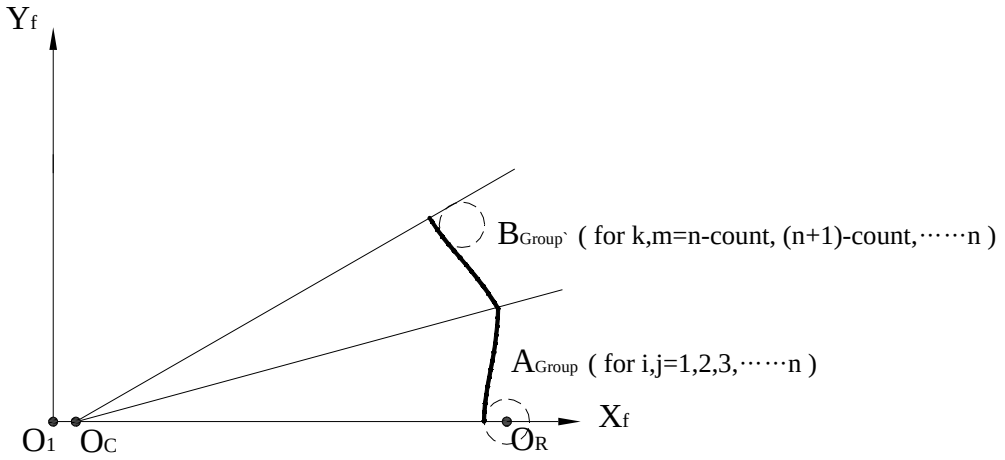


Fig. 3-15 State of Sampling

판기어의 형상을 점좌표의 배열로 나타낼 때 Fig.3-15에서 치형의 아랫부분은 A_{Group}으로 구성되며 배열은 $A_{Group}[1]$에서 $A_{Group}[n]$까지로 나타내어지며 윗부분은 $B_{Group'}$으로 구성되며 배열은 $B_{Group'}[n-i]$에서 $B_{Group'}[n]$까지로 나타내어진다. 이러한 순서를 가지는 이유는 Fig.3-9에서와 같이 판기어 형상을 이루는 점의 좌표가 각도에 대해 균일한 분포를 가지지 않기 때문이다.

3.7 Half 사이클로이드 감속기의 형상설계 분석

Half 사이클로이드 감속기는 표준형 사이클로이드 감속기에 비해 설계변수인 편심량(E)을 선택할 수 있는 범위가 넓다. 롤러개수(N)와 감속기 중심에서 롤러기어까지의 거리(R)에 대해 표준형 사이클로이드 감속기의 편심량(E)의 범위는 $0 < E < R/N$ 이고 Half형 사이클로이드 감속기의 범위는 $0 < E < 2R/N$ 이다. 이러한 관계는 식(3-6)에서 얻어진 판기어 순간속도 중심인 Q점의 위치가 롤러기어까지의 거리(R)보다 작아야 하는 관계에서 얻어진다. 따라서, Half 사이클로이드 감속기의 편심량은 표준형 사이클로이드 감속기의 편심량의 2배로 키울 수 있다.

표준형 사이클로이드 감속기에서 큰 편심량과 작은 롤러기어가 설계조건(R=100, Rr=3, E=5 ,감속비=1:17)일 경우 판기어의 형상은 Fig.3-16과 같이 깊은 골을 가지는 형상으로 설계되어 오목부분에서 판기어와 롤러기어의 접촉운동이 원할 할 수 없다. 또한, 롤러기어의 크기는 그대로 두고서 감속기의 사이즈를 감소하는 경우 (R=50, Rr=10, E=2.5, 감속비=1:13)에는 판기어 형상이 Fig.3-17과 같은 뾰족한 형상의 판기어로 정의 되는데, 이러한 형상은 운동성이 불안정 하거나 판기어에 파손이 발생된다. 따라서, 이러한 불안정한 형상을 피하기 위해서 Half 사이클로이드가 대체형상이 될 수 있다. Fig.3-18은 그림Fig.3-16과 같은 감속비를 가지면서 동일한 설계 조건(R=100, Rr=3, E=2.5, 감속비=1:17)에서 설계되어진 Half 사이클로이드 감속기의 형상을 정의한 것이다.

이러한 Half 사이클로이드 감속기의 특성은 감속기의 소형화에 따라 요구되어지는 큰 편심량, 작은 롤러사이즈를 필요로 하는 감속기에 대해 표준형 감속기로 설계가 불안정할 때 사이클로이드 접촉 운동용 감속기 설계를 위한 더 나은 설계조건을 제공할 수 있다.

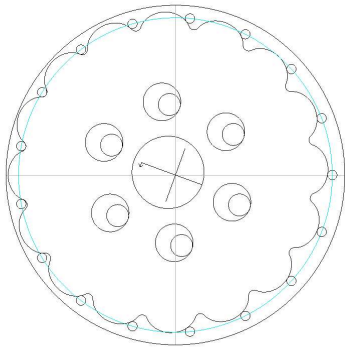


Fig. 3-16 Shape of Cycloidal Type (Small Rr)

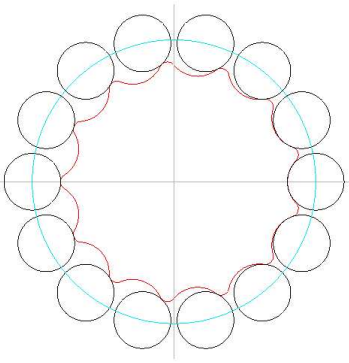


Fig. 3-17 Shape of Cycloidal Type (Small R)

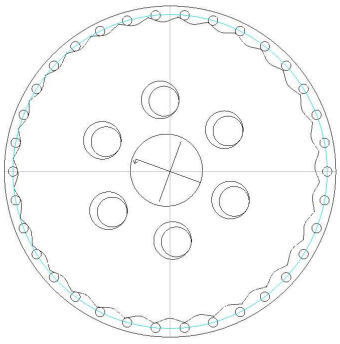


Fig. 3-18 Shape of Half Cycloidal Type (Small Rr)

제4장 설계자동화 프로그램 개발

4.1 서론

사이클로이드 판기어 형상은 수식 계산을 통해 얻어진 수백개의 점좌표로 이루어져 있다. 따라서 전산화에 의한 정확하고 신속한 계산이 요구된다. 그리고 설계되어진 형상의 검증을 위한 그래픽 표현이 요구되어 진다.

본 장에서는 앞에서 제시된 설계방법을 바탕으로 개발된 Half 사이클로이드 판기어 형상설계용 프로그램인 “Half Cycloid"를 설명하였다. 이 프로그램은 사이클로이드 감속기의 설계변수를 입력받아 사이클로이드 판기어 형상을 자동으로 계산하여 형상을 설계한다. 그리고 시뮬레이션 기능을 이용하여 설계되어진 판기어의 형상의 정확성을 검증하고 사이클로이드 감속기의 운동을 확인 할 수 있다. 프로그램의 입력부와 출력부를 한 화면에 구성시키고 간단한 메뉴 선택과 버튼조작으로 설계가 이루어지도록 하여 관련된 전문 지식이 없더라도 설계가 가능하도록 하였다.

4.2 프로그램 구성

사이클로이드 판기어 형상을 설계하기 위하여 설계 자동화 프로그램을 제작하였다. 프로그램은 Visual C++ 6.0 로 짜여 졌으며 그래픽(Graphic)의 경우 OpenGL 을 이용한 그래픽 표현으로 형상의 확대 축소가 매우 용이하다. 또한, 본 프로그램은 기존의 사이클로이드 감속기 판기어 설계프로그램 알고리즘(Algorithm)를 이식함으로써 표준형 사이클로이드 형상에 대한 설계도 가능하도록 제작되었다.

Fig. 4-1은 초기화면에서 색채선택 창으로써 화면에 출력되는 색상을 선택하여 표시 할 수 있도록 하여 결과 분석을 위한 화면 캡쳐(Capture)를 할 때 편리하도록 하였다. Fig.4-2와 Fig.4-3은 각각 표준형 사이클로이드 감속기의 판기어 형상과 Half 모델 사이클로이드 감속기의 판기어 형상을 프로그램을 통해 접촉운동을 분석하는 모의운동의 한 장면이다. 그리고, Fig.4-4와 Fig.4-5는 제작되어진 설계프로그램에 의해 설계된 Half 사이클로이드 감속기의 판기어 형상을 화면에서 확대시킨 장면이다.

프로그램 구성은 Dialog Bar를 바탕으로 작성되어 입력창과 출력창이 한 화면에 출력되어 진다. 입력창의 제일 상단에는 사이클로이드 감속기 형태를 선택할 수 있도록 하였다. 그 아래 설계변수를 입력할 수 있는 창이 있으며 미리 정해진 설계변수를 자동으로 을 입력할 수 있는 버튼을 만들어 두었다.



Fig. 4-1 Screen for Select Color

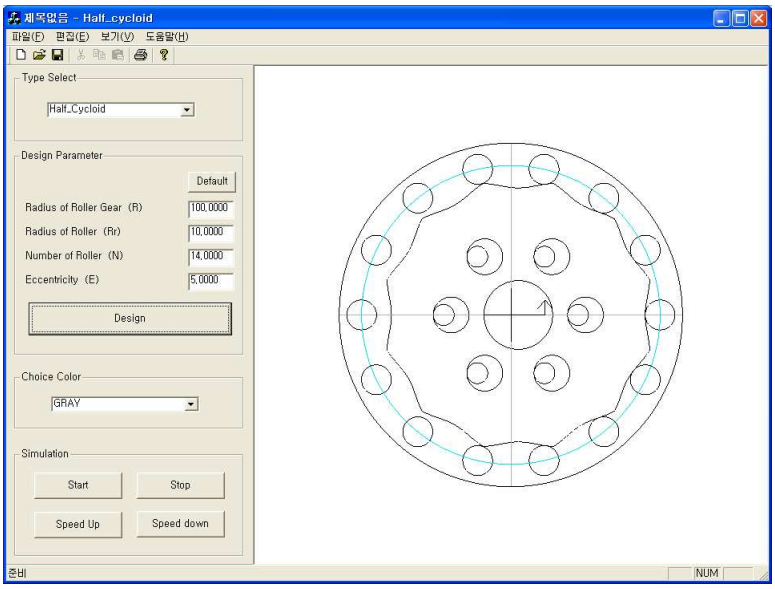


Fig. 4-2 Screen for Simulation of Half Cycloid Type

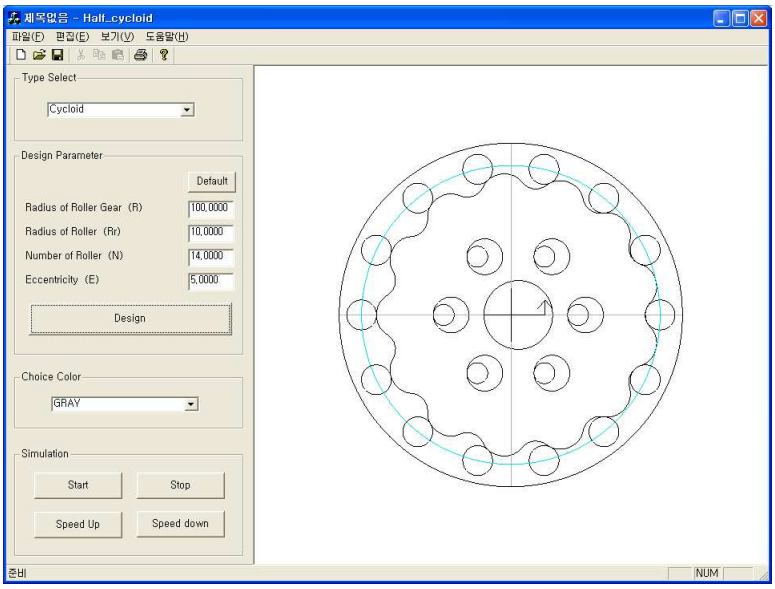


Fig. 4-3 Screen for Simulation of Cycloid Type

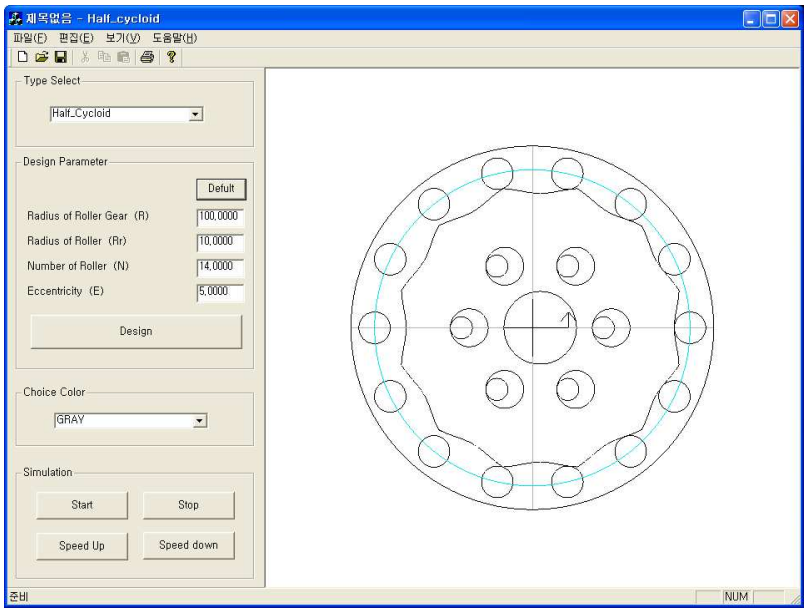


Fig. 4-4 Screen for "Half Cycloid Designer" Program

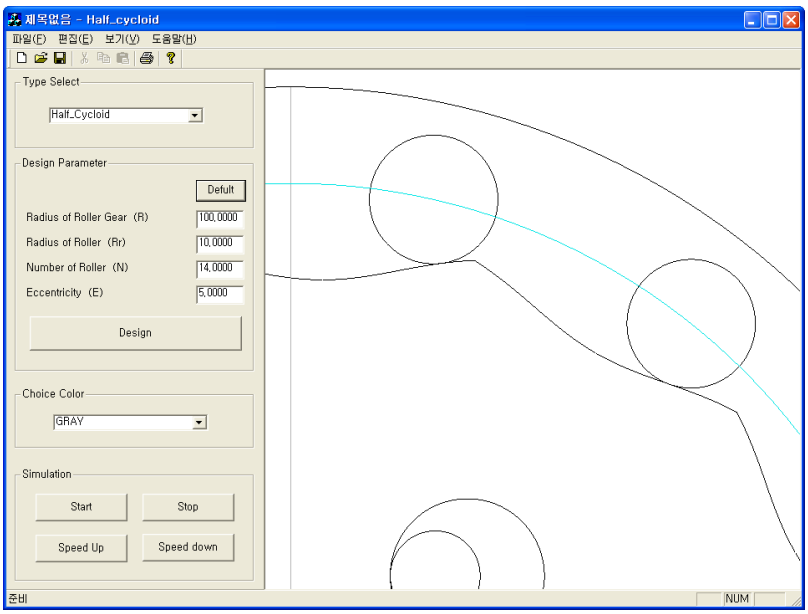


Fig. 4-5 Detail Screen for Simulation of Half Cycloid

4.3 프로그램 수행과정

Half 사이클로이드 판기어를 설계하기 위하여 제작된 프로그램 “Half Cycloid″는 표준형 사이클로이드 판기어 설계법과는 전혀 다른 방법으로 판기어 형상을 설계한다. Table 4-1은 Half_Cycloid 프로그램의 중요 파일들에 대한 설명을 통해 프로그램의 전체적인 구성을 파악할 수 있도록 하였다. Fig. 4-6은 표준형 사이클로이드 형상설계 프로그램 순서도를 나타내고 있으며 Fig.4-7의 경우는 본 논문에서 제시한 Half 사이클로이드 형상설계 프로그램의 순서를 그린 것이다. 접촉점의 좌표를 얻는 과정에서 수치해석적인 기법이 사용되어 형상을 얻어내는 것이 기존의 방법과 다른 부분이다. “Half Cycloid” 프로그램은 표준형 사이클로이드 판기어 설계 알고리즘을 포함하고 있다. 따라서, 같은 설계 변수에 대하여 표준형 사이클로이드 감속기와 Half형 사이클로이드 감속기를 동시에 설계할 수 있다. 입력 되어진 변수가 설계조건을 만족하지 않는 경우에는 판기어 형상이 화면에 나타나지 않는다. 이러한 경우 설계조건을 만족하는 Default 값을 저장하고 있다가 버튼을 이용하여 미리 정해진 설게 변수를 입력함으로써 프로그램이 무한 루프에 빠지거나 에러가 나는 경우를 대비하였다.

Table 4-1 Structure of Program for "Half Cycloid"

File	기 능
Half_cycloid.cpp	프로그램의 시작과 종료를 수행하고, 프로그램의 형태를 결정한다.
MainFrm.cpp	프로그램 메뉴의 설정과 사용자와의 인터페이스를 담당하며 프로그램의 진행에 따른 각 서브루틴을 호출하고 제어한다.
Analysis.cpp	-프로그램내의 수학함수 정의 -수치해석 알고리즘 정의 -두 가지 Type의 판기어 형상 정의 -사이클로이드 감속기 형상 정의
GenVar.cpp	프로그램 내에서 사용되어지는 변수들을 정의하고 각 변수들의 초기값 정의
Half_cycloidView.cpp	정의되어진 사이클로이드 감속기 형상을 화면에 나타내는 기능과 Timer 함수를 이용하여 시뮬레이션 담당
HOpenGLView.cpp	프로그램내에서 OpemGL 그래픽 라이브러리를 사용할 수 있도록 인터페이스를 담당하는 함수

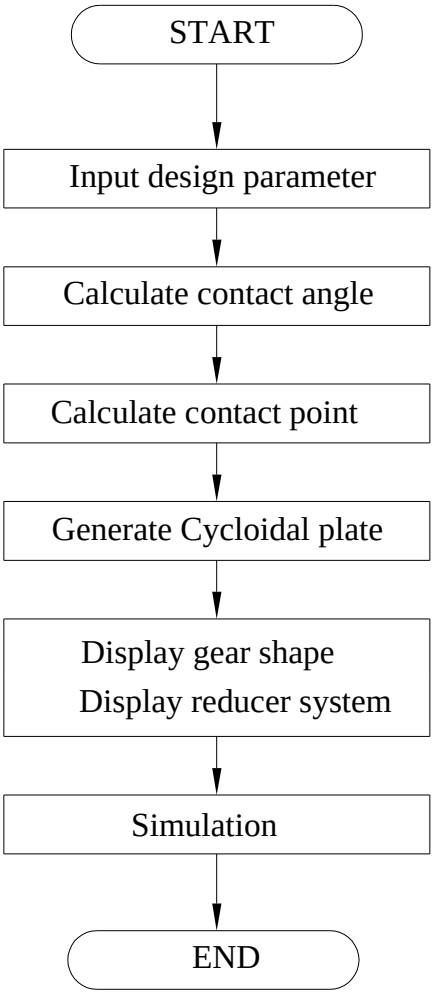


Fig. 4-6 Flowchart for Standard Cycloidal Type

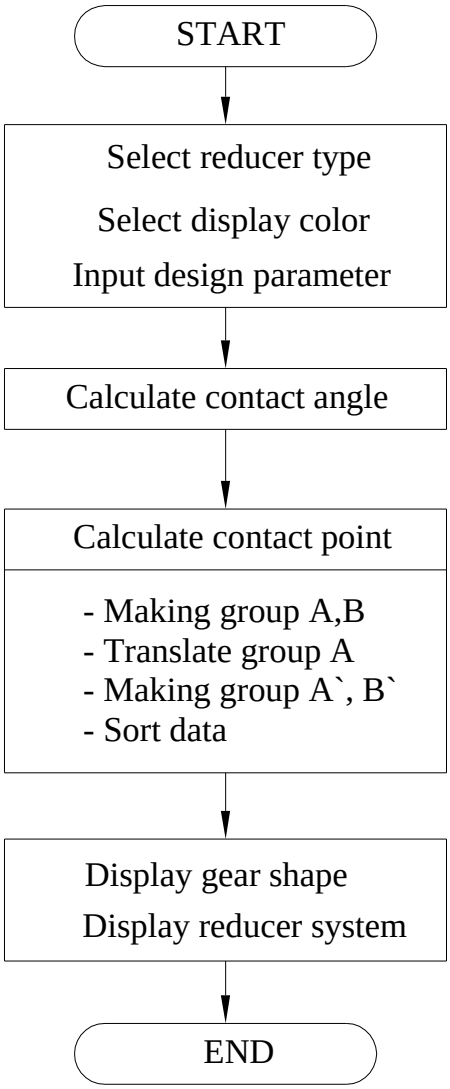


Fig. 4-7 Flowchart for Half Cycloidal Type

제5장 Half Contact Cycloid 프로그램 적용례

5.1 서론

본 논문에서 제안한 이론을 바탕으로 제작된 프로그램인 "Half Cycloid"는 형상설계 뿐만이 아니라 OpenGL이라는 그래픽표현 방법을 이용하여 설계된 사이클로이드 판기어의 형상의 간섭을 확인 할 수 있다. 또한, Simulation 기능을 이용하여 생성된 판기어 형상의 운동상태도 관찰 할 수 있다.

이 장에서는 프로그램 "Half Contact Cycloid"를 이용하여 여러 조건에서의 사이클로이드 판기어 형상을 설계하고 효율성을 검증한다. 또한, 설계변수인 R, Rr, N, E값의 변화가 판기어 형상에 어떤 영향이 있는지 분석한다.

5.2 사이클로이드 판기어 설계

사이클로이드 판기어를 설계하는 경우 설계변수를 입력할 때 규칙성을 가지고 있다. 예를 들면, 순간속도 중심점이 판기어의 외륜롤러 중심까지의 반경 R의 밖에 존재하게 되면 원하는 형태의 판기어를 얻을 수 없다. 신중호와 권순만[6]에 의하면 R, E, N의 관계에 따른 입력각 ϕ_2와 접촉각 ψ의 관계에서 (R<EN)의 경우 접촉각이 불연속인 것을 언급하고 (R>EN)의 조건 속에서 판기어를 설계해야 된다고 제시하였다. 이러한 조건을 만족하면서 각 변수의 변화가 판기어 형상에 어떠한 영향을 끼치는지 살펴보고자 한다. 본 연구에 제안된 사이클로이드 감속기의 경우 감속비가 $\frac{2}{N-2}$이므로 정수비의 감속비를 얻기 위해서는 N(롤러 개수)은 2의 배수라야 한다.

5.3 설계변수 변화에 따른 형상설계

설계 변수가 판기어 형상에 끼치는 영향을 살피기 위해 기본값을 이용하여 기준이 되는 하나의 판기어 형상을 설계한다. 그리고 각 항목의 변화값을 반영하여 판기어 형상을 설계한다. 이때 다른 설계변수는 기본값으로 한다.

Table 5-1 Design Parameters

항목	기본값	변화값			
R (Radius of Roller Gear)	**100**	60	100	150	180
Rr (Radius of Roller)	**10**	5	10	15	20
N (Number of Roller)	**14**	6	14	18	28
E (Eccentricity)	**5**	1	3	5	7

각 설계변수들의 변화가 형상변화에 끼치는 영향은 조금씩 차이가 났다. 감속기 중심에서 롤러기어 중심까지의 거리(R)의 증가는 판기어 로브의 굴곡을 낮추었다. 반면 편심량(E)의 경우는 값의 감소가 판기어 로브의 굴곡을 낮추는 것을 볼 수 있다. 롤러기어의 반지름인 Rr과 롤러기어 개수인 N의 경우는 값의 변화가 판기어 형상에 끼치는 영향이 나타나지 않았다.

5.3.1 Radius of Roller Gear(R)값의 변화에 따른 판기어 형상설계

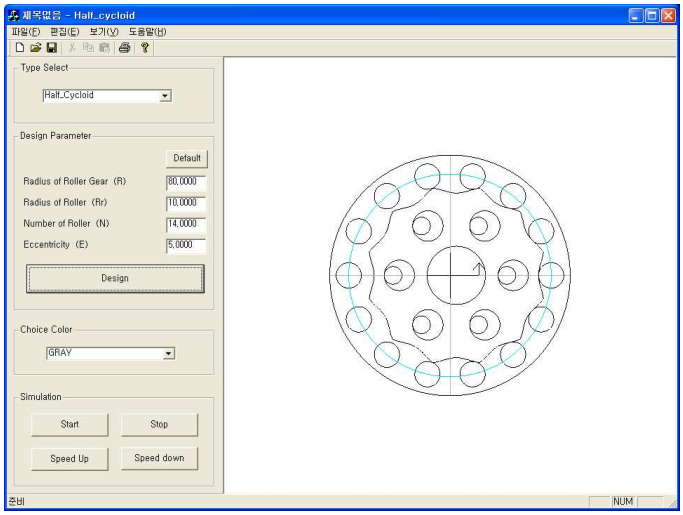


Fig. 5-1 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (R=60)

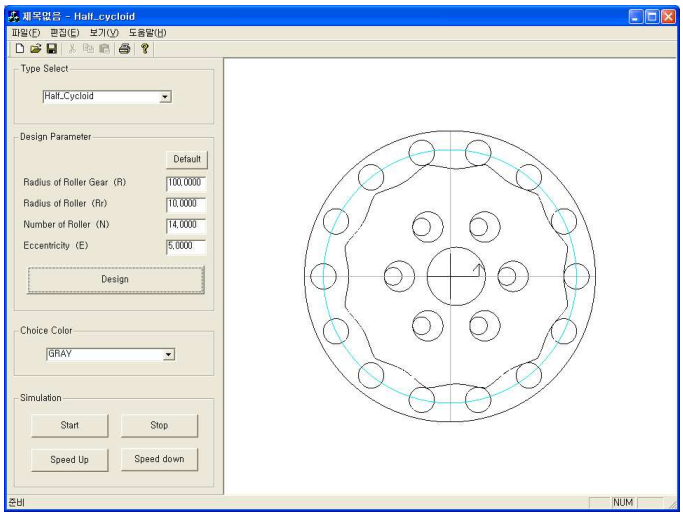


Fig. 5-2 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (R=100)

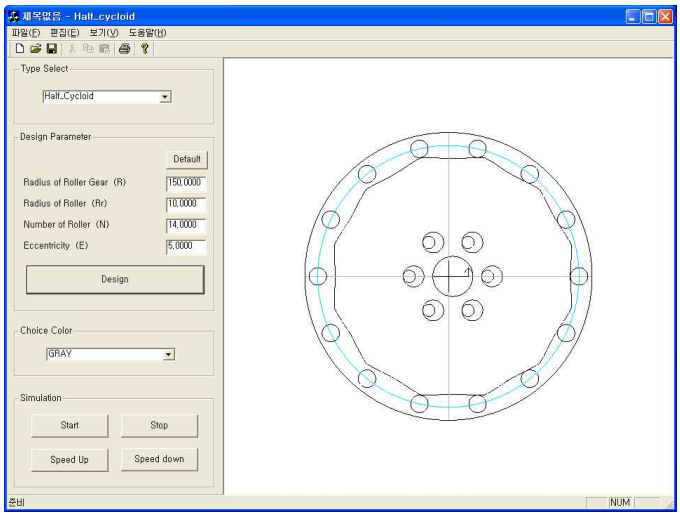


Fig. 5-3 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (R=150)

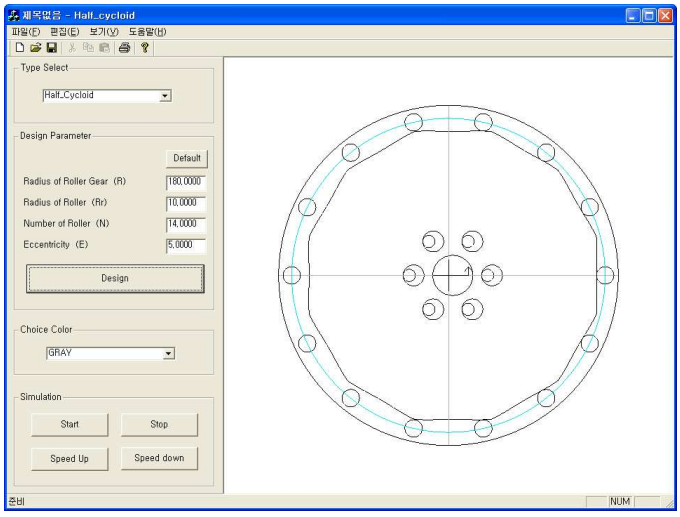


Fig. 5-4 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (R=180)

5.3.2 Eccentricity(E)값의 변화에 따른 판기어 형상설계

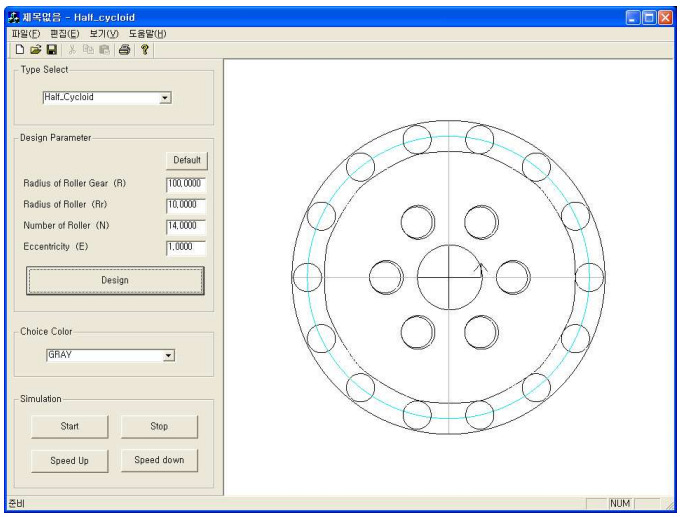


Fig. 5-5 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (E=1)

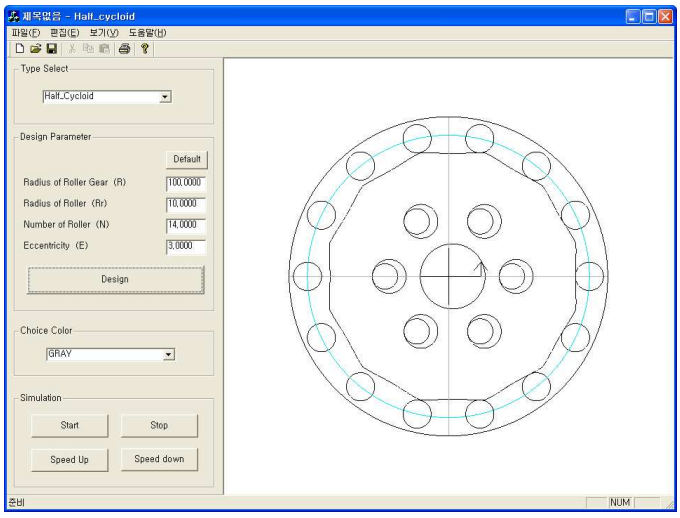


Fig. 5-6 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (E=3)

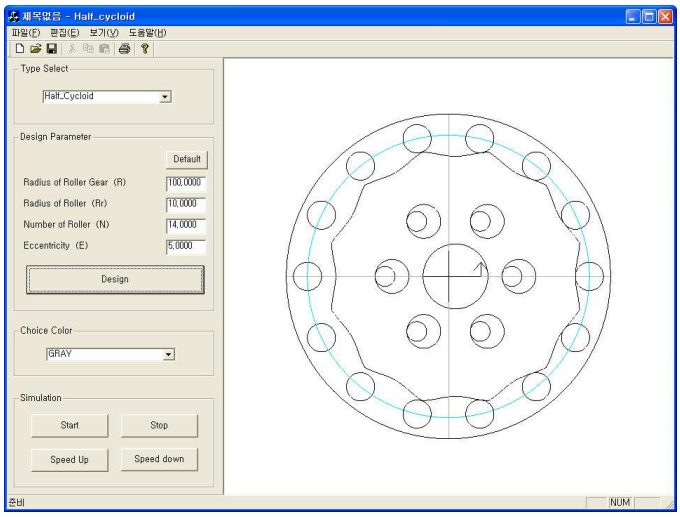


Fig. 5-7 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (E=5)

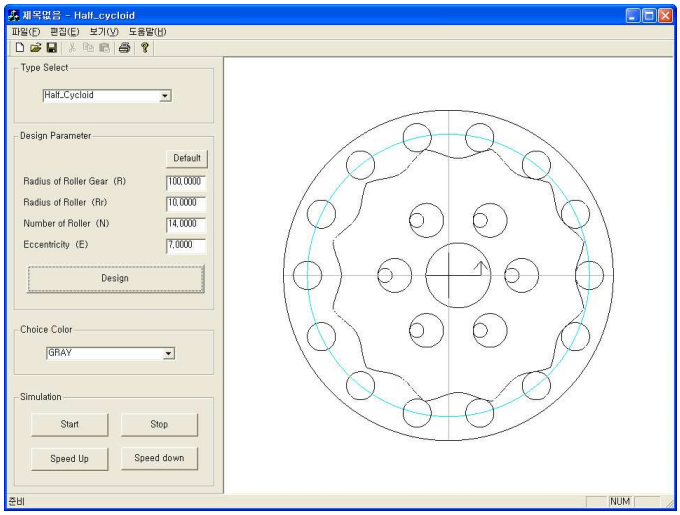


Fig. 5-8 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (E=7)

5.3.3 Roller Number(n)값의 변화에 따른 판기어 형상설계

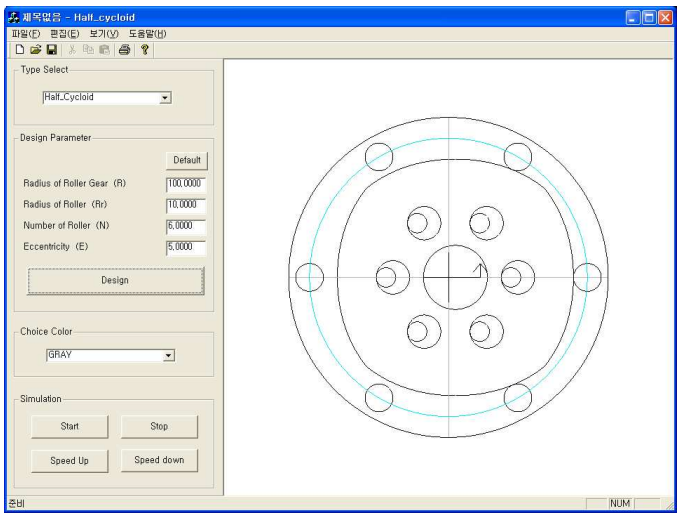


Fig. 5-9 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (N=6)

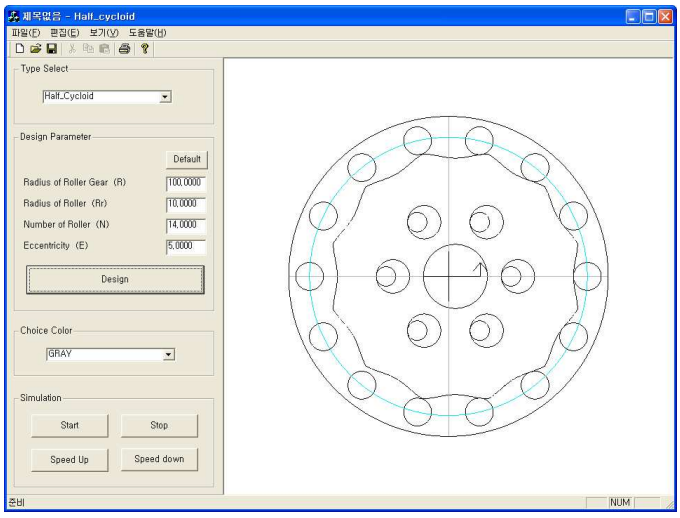


Fig. 5-10 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (N=14)

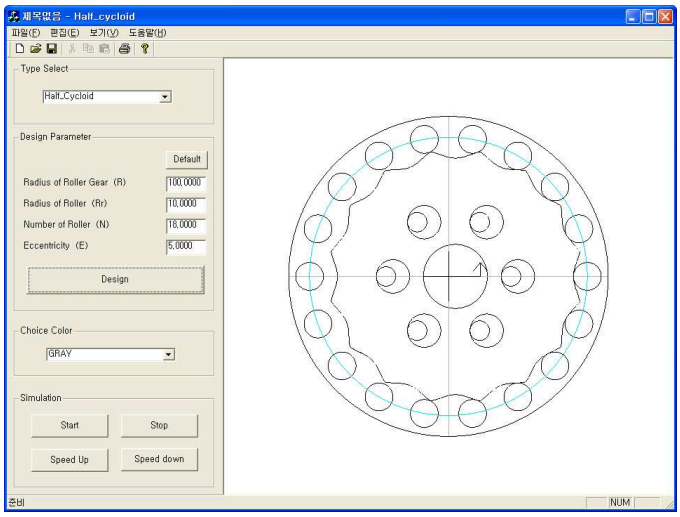


Fig. 5-11 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (N=18)

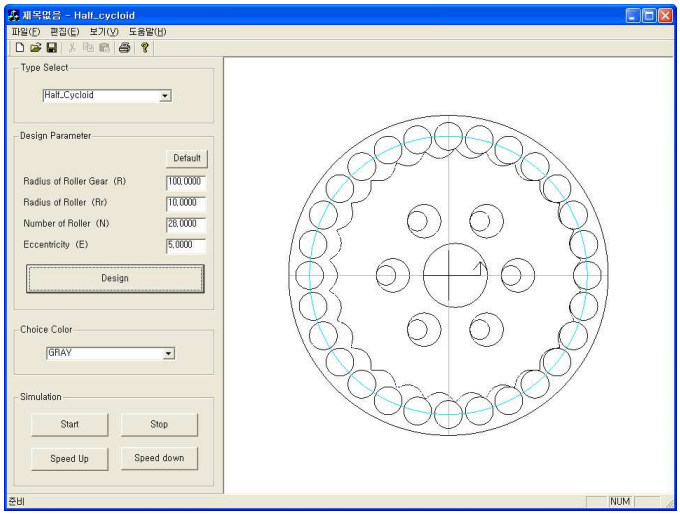


Fig. 5-12 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (N=28)

5.3.4 Roller Radius(Rr)값의 변화에 따른 판기어 형상설계

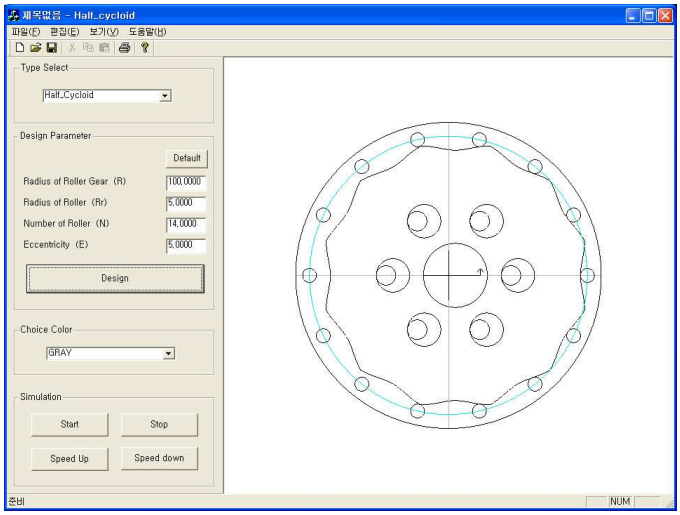


Fig. 5-13 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (Rr=5)

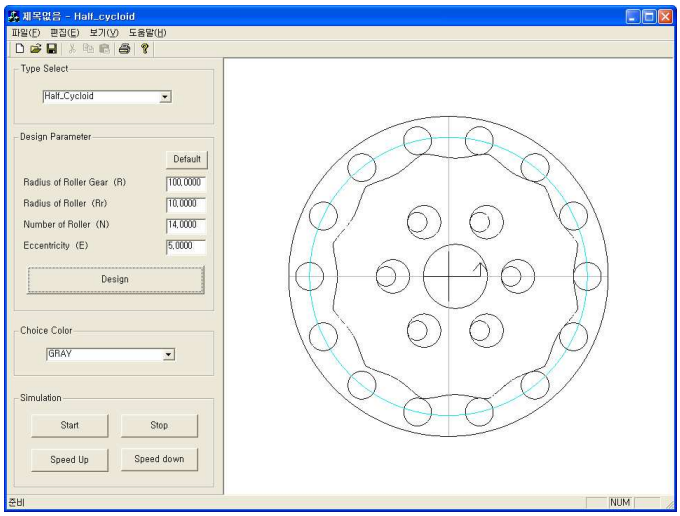


Fig. 5-14 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (Rr=10)

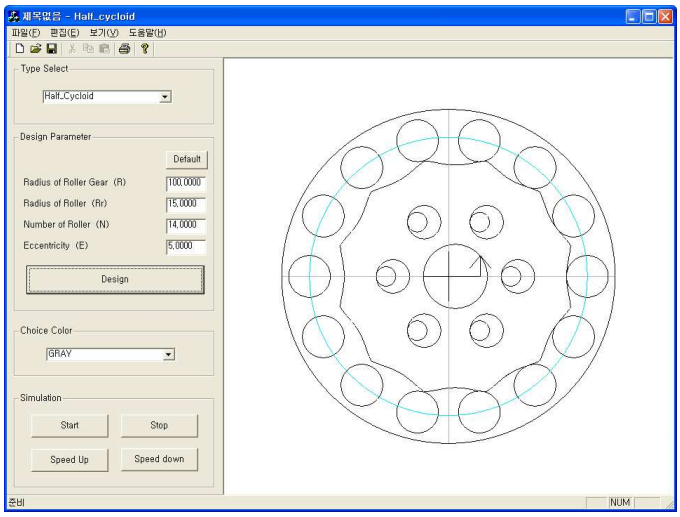


Fig. 5-15 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (Rr=15)

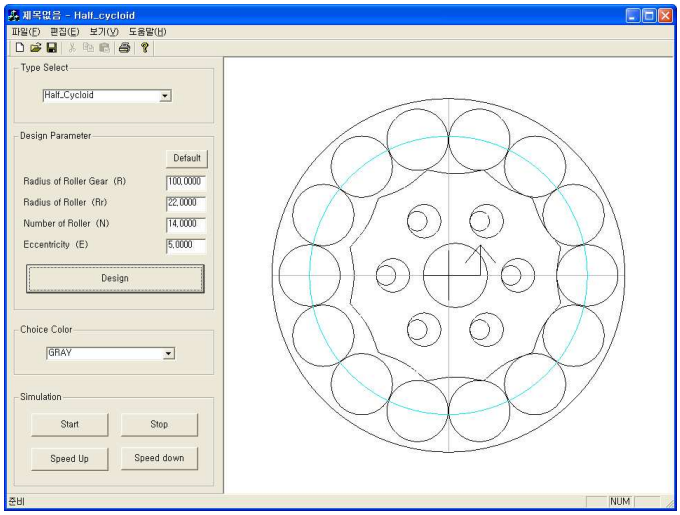


Fig. 5-16 Screen Output for Half Cycloidal Reducer (Rr=22)

제6장 결 론

현재까지 국·내외 감속기 산업의 가장 큰 수요는 주로 자동차, 건설, 중장비 등의 전통산업 분야에서 이루어져 왔다. 그러나 최근의 감속기 산업은 산업용 로봇을 비롯한 자동화 설비, 정밀기계, 의료기기 등의 첨단산업에까지 그 수요가 확대되어가는 양상을 보이고 있다. 이에 따라 시장의 수요는 체계적인 설계기술이 뒷받침 되어야 하는 고 정밀 감속기를 요구하고 있다. 이러한 고정밀 감속기의 설계 기술은 일부 생산국에서만 보유하고 있는 실정이며, 관련 자료 또한 그리 많지 않다.

본 논문에서는 일본의 대표적인 감속기 회사인 스미토모社에서 생산되는 사이클로이드 감속기중 기존에 알려져 있는 모든 롤러기어가 판기어와 접촉을 하는 표준형 사이클로이드 감속기형태가 아니라 일부만 접촉을 하는 Half 사이클로이드 형태에 대해 기구학적인 순간속도중심과 좌표변환을 통하여 판기어의 형상설계법을 제시하였다. 하였다. 제시된 Half 사이클로이드 감속기는 감속비에 있어서 2/(N-2)로 기존의 1/(N-1)의 감속비를 가지는 표준형 사이클로이드 감속기와는 차이점을 가지고 있다. 또한, 판기어와 롤러기어의 접촉 형태에 있어서도 특정부분만 접촉을 하는 형태를 가지고 있다.

형상 설계를 하기 위해 기구의 기하학적인 관계에 따른 속도해석에 사용되는 순간속도 중심을 이용하여 롤러와 접촉을 하는 판기어의 접촉점과 접촉각을 수식으로 제시하였다. 여기서 얻어진 결과는 설계하고자 하는 감속기와 그 형상에 있어서 많은 차이가 나타났고, 롤러기어와의 간섭에 있어서도 주어진 롤러기어의 절반만 만족하는 형상으로 나타났다. 따라서 주어진 모

든 롤러기어와 간섭을 일으키지 않는 판기어 형상을 설계하기 위해 기존의 판기어와 $360^{\circ} \times \frac{2}{N-2}$의 각도만큼 회전한 판기어 형상의 교집합 부분을 판기어 형상으로 제시하였다. 형상을 얻어내는 과정은 수치해석적인 접근을 통하여 그 Profile을 얻었다.

Visual C++ 를 이용해 형상을 설계하는 시뮬레이션 프로그램을 제작하여 운동 형태와 그 형상의 타당성을 살펴보았다. 또한 제품설계에 있어 간섭 확인에 많이 사용되어지는 CATIA 3D Modeling Software의 Kinematic Digital Mock-Up 기능을 이용하여 설계되어진 형상의 간섭과 운동을 살피고 설계되어진 판기어 형상의 정확성을 검증 하였다.

본 논문 제시한 판기어 설계법을 바탕으로 설계자동화 프로그램인 “Half Cycloid″를 개발하였다. 프로그램은 하나의 설계 변수에 대해 모든 롤러기어와 판기어가 만나는 표준형 사이클로이드와 일부 롤러기어만 접촉을 하는 Half 사이클로이드 감속기의 두 형태를 모두 설계가 되도록 하였다. 또한 사이클로이드 감속기의 운동을 살펴볼 수 있는 시뮬레이션 기능도 추가하였다. 간단한 마우스 조작을 통하여 화면 확대 축소 이동이 가능하도록 하여 운동 중에 발생하는 치형의 간섭 여부도 바로 확인할 수 있도록 하였다.

본 연구는 사이클로이드 감속기의 새로운 에피 트로코이드 치형에 대한 설계법을 제시하였으며 결과에 대한 여러 형태의 검증을 통하여 타당성을 검증하였다. 앞으로 본 논문에서 제안된 판기어에 대한 작용력 해석을 통한 강건 설계가 이루어진다면 체계적인 사이클로이드 감속기 설계기술 확보를 바탕으로 하여 앞으로의 감속기 산업 시장에 충분히 대처할 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1. F. L. Litivin, 1994, "Gear Geometry and Applied Theory", Prentice-Hall Inc.

2. 윤호업, 1999, “순간속도중심을 이용한 사이크로이드 판기어의 형상설계법과 전산원용 설계자동화에 관한 연구”, 창원대학교.

3. 김도현, 2003, “사이클로이드 감속기용 사이클로이드 판기어의 작용력 해석에 관한 연구”, 창원대학교

4. 홍진표, 2004, “사이클로이드 감속기의 작용력 해석법에 관한 연구”, 창원대학교.

5. 신중호,권순만, 2005, “On the lobe profile design in a cycloid reducer using instant velocity center", Mechanism and Machine Theory .

6. 김장우, 2000, “정밀구동용 사이클로이드 감속기의 치형 및 특성에 관한 연구”, 중앙대학교.

7. 송창훈, 2004, “사이클로이드 감속기 치형에 관한 연구”, 중앙대학교.

8. G. H. Martin, 1992, "Kinematics and Dynamic of Machines", McGraw-Hill.

9. R. L. Norton, 1992, "Design of Machinery", McGraw-Hill.

10. W. L. Clghorn, 2005, "Mechanichs of Machines", Oxford University Press.

11. K. S. Fu, R. C. Gonzalez, C. S. G. Lee, 1997, "Robotics", McGraw-Hill

Abstract

A Study on The Epitrochoidal Tooth Profile in A Cycloidal Reducer

By Kim, Bong Ju

Department of Mechanical Design
& Manufacturing Engineering,
Graduate School, Changwon National University,
Changwon, Korea

Most of power transmission drivers in machinery and equipments consist of motors and reducers. The dynamic characteristics of the drivers give some influences on system performance. If an equipment demands the exact position control, the precision and dynamic characteristics of the drivers determine the equipment's accuracy. The reducer affects vibration and noise characteristics in the equipments. Therefore, the reducer is very important part of machinery.

The cycloidal reducer is one of the velocity equipment in machinery. It

has advantages of the higher reduction ratio, the higher accuracy, the easier adjustment of the transmission ratio and the smaller workspace than any other kinds of the reducers.

This paper proposes a simple and exact approach for the lobe profile design of the half cycloid plate gear, which is different from the standard cycloidal reducer, by means the principle of the instant velocity center in the general contact mechanism and the homogeneous coordinate transformation. It presents CAD(Computer Aided Design) program developed by the proposed method. The name of this program is "Half Cycloid". It is developed to have the function of the simulation of the real operation for the cycloid reducer.

Finally, This paper presents some examples for the shape design of the half cycloidal plate gears in order to prove the theory of the proposed method in this paper and the accuracy of the "Half Cycloid"

Keyword : Half Cycloid Plate Gear, Cycloidal Reducer
Shape Design Method, Instant Velocity Center

감사의 글

본 논문의 결실을 맺을 수 있도록 끊임없는 가르침을 주신 신중호 교수님과 권순만 교수님께 진심으로 머리 숙여 감사 드립니다. 그리고 본 논문의 심사와 많은 조언을 해주신 최영휴 교수님께 깊이 감사드리며, 지금까지의 학업에 많은 지도를 아끼지 않으신 이춘만 교수님, 정원지 교수님, 유근종 교수님, 홍대선 교수님, 최훈기 교수님께 감사드립니다.

항상 옆에서 지켜봐주시면서 많은 격려와 지원을 아낌없이 주신 김종수 박사님, 김대원 박사님, 배기욱 선배님, 정성호 선배님, 하경훈 선배님, 강동우 선배님, 김종길 선배님, 남택상 선배님, 송영찬 선배님, 구병국 선배님, 김성원 선배님, 박세환 선배님, 김상진 선배님, 김도현 선배님, 홍진표 선배님께 진심으로 감사드립니다. 그리고 저와 실험실에서 같이 생활하며 많은 도움을 주신 장세원 선배님, 황정건, 김종찬, 조인영양에게 깊이 감사드리며, 대학원 동기인 김기정, 송태진, 박일환, 최재탁, 박래영, 배이석, 황영국, 최응영, 박현만, 장성현 그리고 캐드실험실 예비대학원생 김창현, 김무성, 강한성 후배님들 그리고 실험실 막내인 김동칠, 조성범군 그리고 학과후배 상훈, 창완, 그리고 다른 실험실 최국진 선배님, 임상헌 선배님, 김동욱 선배님, 안석희, 오동백, 김인수, 장상주에게 감사의 마음을 전합니다. 술한잔 생각나는 '원자력 공학과'의 김인호, 제경민, 김종훈, 둘도 없는 친구들 '뷔페모임' 김도형, 조준기, 이승훈, 신현준, 도원결의 대학동기 이재건, 강병민, 좋은 선배님 태봉형, 정명형, 태영형 그리고 수영장 사람들 한 코치님, 주희, 주현, 숙희, 숙봉, 쌔리바리, 바람, 구라, 수진, 락희, 깡패, 반디님, 마시마로, 핵잠, 노랑머리, 돌고래, 잡이지롱외 많은 물개가족님들 그리고 프라모델 동아리

'재작' 고득제 선배님, 장혁중 선배님, 기수, 철민, 태호, 성환, 성현, 은재, 철선, 영미, 도완, 인봉, 현재, 영춘, 민호, 철웅, 경근, 경진, 은경, 정제, 성문, 정기, 경민, 희민외 많은 재작 사람들에게 감사의 마음을 전합니다. 그리고 바쁜 일과중에 많은 도움을 주신 김인애 조교선생님께 감사드립니다. 마지막으로 병각&유정 부부에게도 감사의 말을 전합니다.

무엇보다도 항상 애만 먹인 저를 믿고 끝없는 사랑으로 지금까지 보살펴주신 부모님(김옥기, 강향자)께 가슴 속 깊이 그 은혜에 감사드리며, 큰 힘이 되어준 동생 김지현, 김봉률에게 이 결실의 고마움을 전합니다. 그리고 옆에서 사랑으로 힘이 되어준 박인해양에게 진심으로 고마움을 표합니다.

위에 언급한 많은 분들의 도움으로 지금 이 자리까지 왔습니다. 앞으로의 저의 모습이 부끄럽지 않도록 최선을 다하겠습니다. 끝으로 면학의 길을 걷고 있는 기계설계공학과 후배님들의 앞날에 성공이 함께하길 빌겠습니다.

2005.12.22 내 생일날